LEÇON

$y' = ay$

e^{rx}

$r^2 + ar + b = 0$

09

MATHÉMATIQUES · 2E ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 2

Équations différentielles

Notion d'équation différentielle — L'équation $y' = ay + b$ — L'équation $y'' + ay' + by = 0$ — Équations qui s'y ramènent

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Résoudre l'équation $y' = a\,y + b$;
- Résoudre l'équation $y'' + a\,y' + b\,y = 0$;
- Résoudre des équations différentielles qui se ramènent, dans leur résolution, aux deux équations précédentes.

Recommandations

- Résoudre l'équation $y' = a\,y + b$ et l'utiliser dans des situations issues des disciplines de spécialité ;
- Résoudre l'équation $y'' + a\,y' + b\,y = 0$ et l'utiliser dans des situations issues des disciplines de spécialité ;
- On admet la solution générale de l'équation différentielle $y'' + a\,y' + b\,y = 0$;
- On se limite, dans ce chapitre, aux équations $y' = a\,y + b$ et $y'' + a\,y' + b\,y = 0$ (a et b réels) ; on les utilise dans des domaines physiques et autres, sans que cette utilisation soit une capacité attendue soumise à l'évaluation.

REPÈRES

La leçon en chiffres

6 h
ENVELOPPE HORAIRE

20 %
DEVOIR SURVEILLÉ N°1 · SEMESTRE 2

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Fonctions logarithmiques et exponentielles 70 % · Calcul intégral 10 %.

INFO PRATIQUE 9.1 — Prérequis

- Dérivées : $(e^u)' = u' e^u$, en particulier $(e^{rx})' = r\,e^{rx}$; dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
- Une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle.
- Exponentielle et logarithme : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^x > 0$, $\lim\limits_{x \to -\infty} x\,e^x = 0$; pour $k > 0$: $e^x = k \iff x = \ln k$.
- Nombres complexes : si $\Delta < 0$, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ (a, b, c réels, $a \neq 0$) a deux solutions conjuguées $\dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.
- Première année : les solutions de $y'' + \omega^2 y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x)$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Notion d'équation différentielle**

Équation, solution, condition initiale

2 **L'équation $y' = a\,y + b$**

2.1 L'équation $y' = a\,y$ 2.2 L'équation $y' = a\,y + b$ avec $a \neq 0$

3 **L'équation $y'' + a\,y' + b\,y = 0$**

3.1 Équation caractéristique 3.2 Solution générale

4 **Équations qui se ramènent aux précédentes**

Changement de fonction inconnue

PARTIE

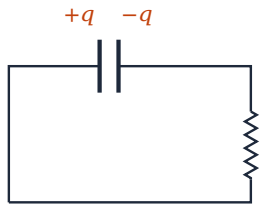
1

Notion d'équation différentielle

Une équation dont l'inconnue est une fonction
Solution, condition initiale



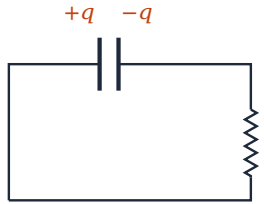
Trois phénomènes, une même question



décharge d'un condensateur

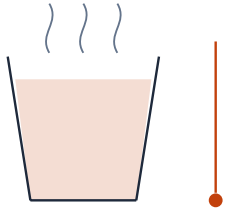
$$q' = -2q$$

Trois phénomènes, une même question



décharge d'un condensateur

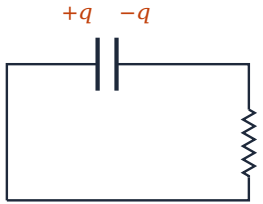
$q' = -2q$



un thé qui refroidit

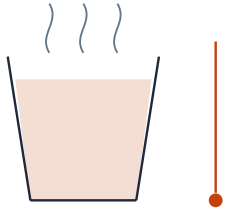
$\theta' = -0{,}1(\theta - 20)$

Trois phénomènes, une même question



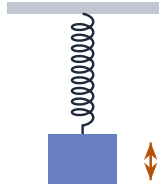
décharge d'un condensateur

$q' = -2q$



un thé qui refroidit

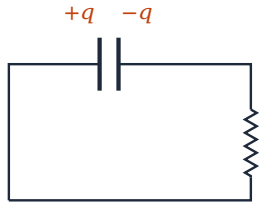
$\theta' = -0{,}1(\theta - 20)$



un ressort amorti

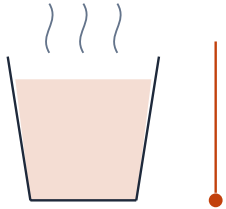
$y'' + 2y' + y = 0$

Trois phénomènes, une même question



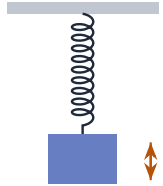
décharge d'un condensateur

$q' = -2q$



un thé qui refroidit

$\theta' = -0{,}1(\theta - 20)$



un ressort amorti

$y'' + 2y' + y = 0$

UNE MÊME QUESTION

Dans chaque situation, la loi physique relie une grandeur inconnue qui dépend du temps à sa vitesse de variation. Ce qu'on cherche n'est pas un nombre, mais une fonction.

Activité 9.1 — La décharge d'un condensateur

ACTIVITÉ 9.1 — La décharge d'un condensateur

Lors de la décharge d'un condensateur dans un circuit, la charge $q(t)$ (en mC) à l'instant t (en s) diminue d'autant plus vite que la charge restante est grande. Le physicien obtient, pour tout réel t : $q'(t) = -2\,q(t)$. Au départ, $q(0) = 5$.

Activité 9.1 — La décharge d'un condensateur

ACTIVITÉ 9.1 — La décharge d'un condensateur

Lors de la décharge d'un condensateur dans un circuit, la charge $q(t)$ (en mC) à l'instant t (en s) diminue d'autant plus vite que la charge restante est grande. Le physicien obtient, pour tout réel t : $q'(t) = -2\,q(t)$. Au départ, $q(0) = 5$.

1. Yassine affirme : « $q = 0$ convient, car $0 = -2 \times 0$. » Salma répond : « L'inconnue n'est pas un nombre. » Dans la relation $q' = -2q$, l'inconnue est-elle un nombre ou une fonction ? La fonction nulle vérifie-t-elle cette relation ? et la condition $q(0) = 5$?

Activité 9.1 — La décharge d'un condensateur

ACTIVITÉ 9.1 — La décharge d'un condensateur

Lors de la décharge d'un condensateur dans un circuit, la charge $q(t)$ (en mC) à l'instant t (en s) diminue d'autant plus vite que la charge restante est grande. Le physicien obtient, pour tout réel t : $q'(t) = -2\,q(t)$. Au départ, $q(0) = 5$.

1. Yassine affirme : « $q = 0$ convient, car $0 = -2 \times 0$. » Salma répond : « L'inconnue n'est pas un nombre. » Dans la relation $q' = -2q$, l'inconnue est-elle un nombre ou une fonction ? La fonction nulle vérifie-t-elle cette relation ? et la condition $q(0) = 5$?
2. Parmi les fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, lesquelles vérifient $q' = -2q$? $q_1(t) = e^{-2t}$; $q_2(t) = 5e^{-2t}$; $q_3(t) = e^{-2t} + 4$; $q_4(t) = 5 - 10t$; $q_5(t) = e^{2t}$.

Activité 9.1 — La décharge d'un condensateur

ACTIVITÉ 9.1 — La décharge d'un condensateur

Lors de la décharge d'un condensateur dans un circuit, la charge $q(t)$ (en mC) à l'instant t (en s) diminue d'autant plus vite que la charge restante est grande. Le physicien obtient, pour tout réel t : $q'(t) = -2\,q(t)$. Au départ, $q(0) = 5$.

1. Yassine affirme : « $q = 0$ convient, car $0 = -2 \times 0$. » Salma répond : « L'inconnue n'est pas un nombre. » Dans la relation $q' = -2q$, l'inconnue est-elle un nombre ou une fonction ? La fonction nulle vérifie-t-elle cette relation ? et la condition $q(0) = 5$?
2. Parmi les fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, lesquelles vérifient $q' = -2q$? $q_1(t) = e^{-2t}$; $q_2(t) = 5e^{-2t}$; $q_3(t) = e^{-2t} + 4$; $q_4(t) = 5 - 10t$; $q_5(t) = e^{2t}$.
3. Montrer que, pour tout réel k, la fonction $t \mapsto k\,e^{-2t}$ vérifie $q' = -2q$. Combien de fonctions vérifient cette relation ?

Activité 9.1 — La décharge d'un condensateur

ACTIVITÉ 9.1 — La décharge d'un condensateur

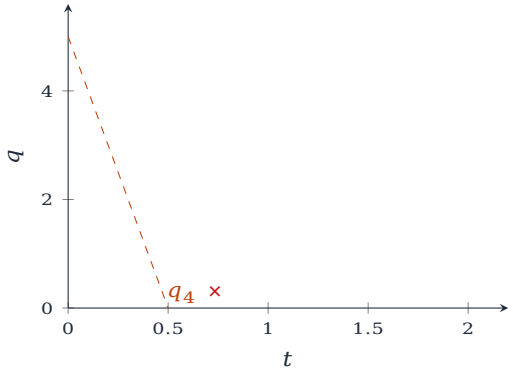
Lors de la décharge d'un condensateur dans un circuit, la charge $q(t)$ (en mC) à l'instant t (en s) diminue d'autant plus vite que la charge restante est grande. Le physicien obtient, pour tout réel t : $q'(t) = -2\,q(t)$. Au départ, $q(0) = 5$.

1. Yassine affirme : « $q = 0$ convient, car $0 = -2 \times 0$. » Salma répond : « L'inconnue n'est pas un nombre. » Dans la relation $q' = -2q$, l'inconnue est-elle un nombre ou une fonction ? La fonction nulle vérifie-t-elle cette relation ? et la condition $q(0) = 5$?
2. Parmi les fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, lesquelles vérifient $q' = -2q$? $q_1(t) = e^{-2t}$; $q_2(t) = 5e^{-2t}$; $q_3(t) = e^{-2t} + 4$; $q_4(t) = 5 - 10t$; $q_5(t) = e^{2t}$.
3. Montrer que, pour tout réel k, la fonction $t \mapsto k\,e^{-2t}$ vérifie $q' = -2q$. Combien de fonctions vérifient cette relation ?
4. Parmi ces fonctions, laquelle vérifie aussi $q(0) = 5$? Donner une valeur approchée de la charge au bout d'une seconde.

Correction — Activité 9.1

CORRECTION

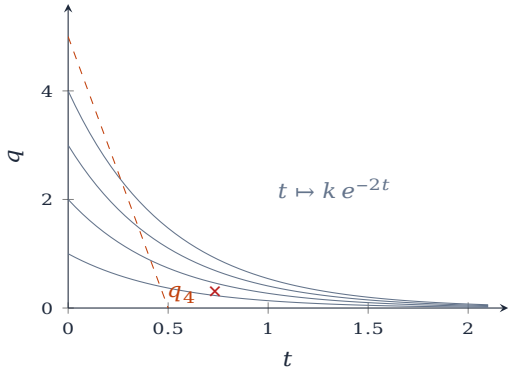
1. L'inconnue est une **fonction** q. La fonction nulle vérifie $q' = -2q$ (pour tout t : $0 = -2 \times 0$), mais pas $q(0) = 5$.



Correction — Activité 9.1

CORRECTION

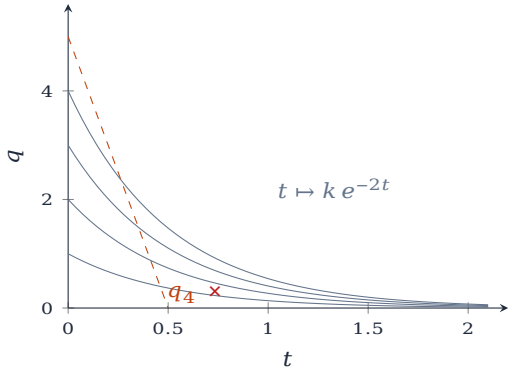
1. L'inconnue est une **fonction** q. La fonction nulle vérifie $q' = -2q$ (pour tout t : $0 = -2 \times 0$), mais pas $q(0) = 5$.
2. $q_1' = -2e^{-2t} = -2q_1$ ✓ ; $q_2' = -10e^{-2t} = -2q_2$ ✓ ; $q_3' = -2e^{-2t}$ mais $-2q_3 = -2e^{-2t} - 8$ × ; $q_4' = -10$ mais $-2q_4 = -10 + 20t$ (égalité seulement en $t = 0$) × ; $q_5' = 2e^{2t} \neq -2e^{2t}$ ×.



Correction — Activité 9.1

CORRECTION

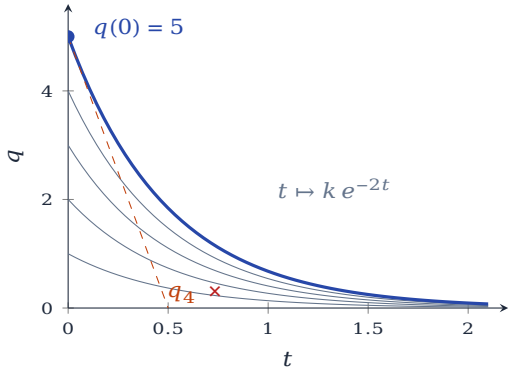
1. L'inconnue est une **fonction** q. La fonction nulle vérifie $q' = -2q$ (pour tout t : $0 = -2 \times 0$), mais pas $q(0) = 5$.
2. $q_1' = -2e^{-2t} = -2q_1$ ✓ ; $q_2' = -10e^{-2t} = -2q_2$ ✓ ; $q_3' = -2e^{-2t}$ mais $-2q_3 = -2e^{-2t} - 8$ × ; $q_4' = -10$ mais $-2q_4 = -10 + 20t$ (égalité seulement en $t = 0$) × ; $q_5' = 2e^{2t} \neq -2e^{2t}$ ×.
3. $(k\,e^{-2t})' = -2k\,e^{-2t}$: une **infinité** de fonctions, une pour chaque réel k.



Correction — Activité 9.1

CORRECTION

1. L'inconnue est une **fonction** q. La fonction nulle vérifie $q' = -2q$ (pour tout t : $0 = -2 \times 0$), mais pas $q(0) = 5$.
2. $q_1' = -2e^{-2t} = -2q_1$ ✓ ; $q_2' = -10e^{-2t} = -2q_2$ ✓ ; $q_3' = -2e^{-2t}$ mais $-2q_3 = -2e^{-2t} - 8$ ✗ ; $q_4' = -10$ mais $-2q_4 = -10 + 20t$ (égalité seulement en $t = 0$) ✗ ; $q_5' = 2e^{2t} \neq -2e^{2t}$ ✗.
3. $(k\,e^{-2t})' = -2k\,e^{-2t}$: une **infinité** de fonctions, une pour chaque réel k.
4. $k = 5$: $q(t) = 5e^{-2t}$; au bout d'une seconde $q(1) = 5e^{-2} \approx 0{,}68$ mC. Une condition initiale sélectionne une seule solution.



Équation différentielle

DÉFINITION 9.1 — Équation différentielle

On appelle **équation différentielle** une égalité qui relie une fonction inconnue y de la variable réelle x, sa dérivée y' et éventuellement sa dérivée seconde y''.

- Une **solution** d'une telle équation sur un intervalle I est une fonction dérivable (deux fois dérivable si y'' intervient) sur I qui vérifie l'égalité pour tout x de I.

Équation différentielle

DÉFINITION 9.1 — Équation différentielle

On appelle **équation différentielle** une égalité qui relie une fonction inconnue y de la variable réelle x, sa dérivée y' et éventuellement sa dérivée seconde y''.

- Une **solution** d'une telle équation sur un intervalle I est une fonction dérivable (deux fois dérivable si y'' intervient) sur I qui vérifie l'égalité pour tout x de I.
- **Résoudre** l'équation, c'est déterminer **toutes** ses solutions ; on les appelle aussi la **solution générale**.

Équation différentielle

DÉFINITION 9.1 — Équation différentielle

On appelle **équation différentielle** une égalité qui relie une fonction inconnue y de la variable réelle x, sa dérivée y' et éventuellement sa dérivée seconde y''.

- Une **solution** d'une telle équation sur un intervalle I est une fonction dérivable (deux fois dérivable si y'' intervient) sur I qui vérifie l'égalité pour tout x de I.
- **Résoudre** l'équation, c'est déterminer **toutes** ses solutions ; on les appelle aussi la **solution générale**.
- Une condition imposée du type $f(x_0) = y_0$ (et $f'(x_0) = y_1$) s'appelle une **condition initiale**.

L'inconnue est une fonction

REMARQUE 9.1

L'inconnue d'une équation différentielle est une **fonction**, pas un nombre : pour vérifier qu'une fonction f est solution, on calcule f' (et f''), puis on remplace dans l'équation pour tout x. Une équation où intervient y'' est dite du **second ordre** ; si seule y' intervient, elle est du **premier ordre**. Dans ce chapitre, les solutions sont cherchées sur $\mathbb{R}$.

L'inconnue est une fonction

REMARQUE 9.1

L'inconnue d'une équation différentielle est une **fonction**, pas un nombre : pour vérifier qu'une fonction f est solution, on calcule f' (et f''), puis on remplace dans l'équation pour tout x. Une équation où intervient y'' est dite du **second ordre** ; si seule y' intervient, elle est du **premier ordre**. Dans ce chapitre, les solutions sont cherchées sur $\mathbb{R}$.

EXEMPLE 9.1

La fonction $f : x \mapsto e^{3x} + 2$ est solution de l'équation $y' = 3y - 6$. En effet, pour tout réel x : $f'(x) = 3e^{3x}$ et $3f(x) - 6 = 3e^{3x} + 6 - 6 = 3e^{3x}$.

Modéliser

REMARQUE 9.2 — Modéliser

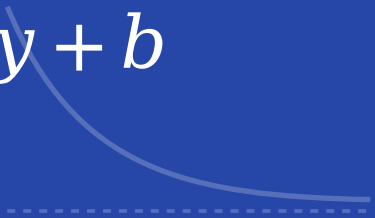
Les équations différentielles modélisent de nombreux phénomènes : décharge d'un condensateur, refroidissement d'un corps, désintégration radioactive, oscillations d'un ressort… Le programme se limite aux deux équations $y' = a\,y + b$ et $y'' + a\,y' + b\,y = 0$, où a et b sont des réels.

PARTIE

2

L'équation $y' = a\,y + b$

L'équation $y' = a\,y$
L'équation $y' = a\,y + b$ avec $a \neq 0$



Activité 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

ACTIVITÉ 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

Dans l'activité 9.1, on a obtenu une infinité de fonctions vérifiant $y' = -2\,y$, toutes de la forme $t \mapsto k\,e^{-2t}$. Anas pense qu'il en existe peut-être d'autres, qu'on n'a pas encore imaginées. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = -2f$; on pose, pour tout réel t : $g(t) = f(t)\,e^{2t}$.

Activité 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

ACTIVITÉ 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

Dans l'activité 9.1, on a obtenu une infinité de fonctions vérifiant $y' = -2y$, toutes de la forme $t \mapsto k\,e^{-2t}$. Anas pense qu'il en existe peut-être d'autres, qu'on n'a pas encore imaginées. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = -2f$; on pose, pour tout réel t : $g(t) = f(t)\,e^{2t}$.

1. Calculer $g'(t)$, puis le simplifier en utilisant $f' = -2f$. Que peut-on dire de la fonction g ?

Activité 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

ACTIVITÉ 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

Dans l'activité 9.1, on a obtenu une infinité de fonctions vérifiant $y' = -2\,y$, toutes de la forme $t \mapsto k\,e^{-2t}$. Anas pense qu'il en existe peut-être d'autres, qu'on n'a pas encore imaginées. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = -2f$; on pose, pour tout réel t : $g(t) = f(t)\,e^{2t}$.

1. Calculer $g'(t)$, puis le simplifier en utilisant $f' = -2f$. Que peut-on dire de la fonction g ?
2. En déduire l'expression de $f(t)$. Anas a-t-il raison ?

Activité 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

ACTIVITÉ 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

Dans l'activité 9.1, on a obtenu une infinité de fonctions vérifiant $y' = -2\,y$, toutes de la forme $t \mapsto k\,e^{-2t}$. Anas pense qu'il en existe peut-être d'autres, qu'on n'a pas encore imaginées. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = -2f$; on pose, pour tout réel t : $g(t) = f(t)\,e^{2t}$.

1. Calculer $g'(t)$, puis le simplifier en utilisant $f' = -2f$. Que peut-on dire de la fonction g ?
2. En déduire l'expression de $f(t)$. Anas a-t-il raison ?
3. Soit a un réel. Reprendre la démarche pour l'équation $y' = a\,y$: quelle fonction g faut-il introduire ? Quelles sont toutes les fonctions vérifiant $y' = a\,y$?

Activité 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

ACTIVITÉ 9.2 — Y a-t-il d'autres solutions ?

Dans l'activité 9.1, on a obtenu une infinité de fonctions vérifiant $y' = -2y$, toutes de la forme $t \mapsto k\,e^{-2t}$. Anas pense qu'il en existe peut-être d'autres, qu'on n'a pas encore imaginées. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = -2f$; on pose, pour tout réel t : $g(t) = f(t)\,e^{2t}$.

1. Calculer $g'(t)$, puis le simplifier en utilisant $f' = -2f$. Que peut-on dire de la fonction g ?
2. En déduire l'expression de $f(t)$. Anas a-t-il raison ?
3. Soit a un réel. Reprendre la démarche pour l'équation $y' = ay$: quelle fonction g faut-il introduire ? Quelles sont toutes les fonctions vérifiant $y' = ay$?
4. Soit x_0 et y_0 deux réels. Combien de fonctions f vérifiant $f' = af$ vérifient aussi $f(x_0) = y_0$? Les déterminer.

Correction — Activité 9.2

CORRECTION

1. $g'(t) = f'(t)e^{2t} + 2f(t)e^{2t} = (f'(t) + 2f(t))e^{2t} = 0$: la fonction g est **constante**, $g(t) = k$.

Correction — Activité 9.2

CORRECTION

1. $g'(t) = f'(t)e^{2t} + 2f(t)e^{2t} = (f'(t) + 2f(t))e^{2t} = 0$: la fonction g est **constante**, $g(t) = k$.
2. $f(t) = g(t)e^{-2t} = k\,e^{-2t}$: Anas a tort, il n'existe pas d'autres solutions.

Correction — Activité 9.2

CORRECTION

1. $g'(t) = f'(t)e^{2t} + 2f(t)e^{2t} = (f'(t) + 2f(t))e^{2t} = 0$: la fonction g est **constante**, $g(t) = k$.
2. $f(t) = g(t)e^{-2t} = k\,e^{-2t}$: Anas a tort, il n'existe pas d'autres solutions.
3. On pose $g(x) = f(x)e^{-ax}$: $g' = (f' - af)e^{-ax} = 0$, donc $f(x) = \lambda e^{ax}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Correction — Activité 9.2

CORRECTION

1. $g'(t) = f'(t)e^{2t} + 2f(t)e^{2t} = (f'(t) + 2f(t))e^{2t} = 0$: la fonction g est **constante**, $g(t) = k$.
2. $f(t) = g(t)e^{-2t} = k\,e^{-2t}$: Anas a tort, il n'existe pas d'autres solutions.
3. On pose $g(x) = f(x)e^{-ax}$: $g' = (f' - af)e^{-ax} = 0$, donc $f(x) = \lambda e^{ax}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
4. $\lambda e^{ax_0} = y_0$ donne $\lambda = y_0 e^{-ax_0}$: une **seule** fonction, $f(x) = y_0\,e^{a(x-x_0)}$.

Les solutions de $y' = a\,y$

THÉORÈME 9.1 — Solutions de $y' = a\,y$

Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = a\,y$ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda\, e^{a\,x}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Les solutions de $y' = ay$

THÉORÈME 9.1 — Solutions de $y' = ay$

Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay$ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda\, e^{ax}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION

Pour tout réel λ, $(\lambda e^{ax})' = a\,\lambda e^{ax}$: ces fonctions sont solutions. Réciproquement, soit f une solution et $g(x) = f(x)\,e^{-ax}$. Alors $g'(x) = f'(x)e^{-ax} - af(x)e^{-ax} = (f'(x) - af(x))e^{-ax} = 0$. La fonction g est donc constante sur $\mathbb{R}$: $g(x) = \lambda$, d'où $f(x) = \lambda\, e^{ax}$.

Une seule solution par condition initiale

PROPRIÉTÉ 9.1 — Condition initiale

Soit a, x_0 et y_0 des réels. L'équation $y' = ay$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$: c'est la fonction $x \mapsto y_0\, e^{a(x-x_0)}$.

Une seule solution par condition initiale

PROPRIÉTÉ 9.1 — Condition initiale

Soit a, x_0 et y_0 des réels. L'équation $y' = ay$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$: c'est la fonction $x \mapsto y_0\, e^{a(x-x_0)}$.

DÉMONSTRATION

Une solution s'écrit $f(x) = \lambda e^{ax}$; la condition $f(x_0) = y_0$ s'écrit $\lambda e^{ax_0} = y_0$, ce qui donne une seule valeur $\lambda = y_0\, e^{-ax_0}$, d'où $f(x) = y_0\, e^{a(x-x_0)}$.

Une seule solution par condition initiale

PROPRIÉTÉ 9.1 — Condition initiale

Soit a, x_0 et y_0 des réels. L'équation $y' = ay$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$: c'est la fonction $x \mapsto y_0\, e^{a(x-x_0)}$.

DÉMONSTRATION

Une solution s'écrit $f(x) = \lambda e^{ax}$; la condition $f(x_0) = y_0$ s'écrit $\lambda e^{ax_0} = y_0$, ce qui donne une seule valeur $\lambda = y_0\, e^{-ax_0}$, d'où $f(x) = y_0\, e^{a(x-x_0)}$.

EXEMPLE 9.2

L'équation $2y' + y = 0$ s'écrit $y' = -\frac{1}{2}\, y$: ses solutions sont les fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{-\frac{x}{2}}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Celle qui vérifie $f(0) = 3$ est $x \mapsto 3\, e^{-\frac{x}{2}}$.

Application 9.1

APPLICATION 9.1

1. Résoudre les équations différentielles :
   $y' = 3y$; $2y' + 5y = 0$; $\sqrt{3}\,y' = y$.
2. Déterminer la solution f de l'équation $y' = -4y$ telle que $f(1) = e$.
3. Déterminer la solution g de l'équation $y' = y$ dont la courbe passe par le point $A(\ln 2\,;\,6)$.

Application 9.1

APPLICATION 9.1

1. Résoudre les équations différentielles :
   $y' = 3y$; $2y' + 5y = 0$; $\sqrt{3}\,y' = y$.
2. Déterminer la solution f de l'équation $y' = -4y$ telle que $f(1) = e$.
3. Déterminer la solution g de l'équation $y' = y$ dont la courbe passe par le point $A(\ln 2\,;\,6)$.

SOLUTION

1. $y' = 3y : x \mapsto \lambda e^{3x}$; $y' = -\frac{5}{2}y$: $x \mapsto \lambda e^{-\frac{5}{2}x}$; $y' = \frac{1}{\sqrt{3}}y : x \mapsto \lambda e^{\frac{x}{\sqrt{3}}}$ $(\lambda \in \mathbb{R})$.

Application 9.1

APPLICATION 9.1

1. Résoudre les équations différentielles :
   $y' = 3y$; $2y' + 5y = 0$; $\sqrt{3}\,y' = y$.
2. Déterminer la solution f de l'équation $y' = -4y$ telle que $f(1) = e$.
3. Déterminer la solution g de l'équation $y' = y$ dont la courbe passe par le point $A(\ln 2\,;\,6)$.

SOLUTION

1. $y' = 3y : x \mapsto \lambda e^{3x}$; $y' = -\frac{5}{2}y : x \mapsto \lambda e^{-\frac{5}{2}x}$; $y' = \frac{1}{\sqrt{3}}y : x \mapsto \lambda e^{\frac{x}{\sqrt{3}}}$ $(\lambda \in \mathbb{R})$.
2. $f(x) = e \cdot e^{-4(x-1)} = e^{5-4x}$.

Application 9.1

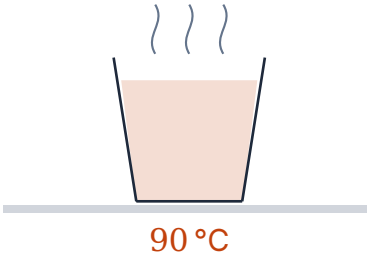
APPLICATION 9.1

1. Résoudre les équations différentielles :
   $y' = 3y$; $2y' + 5y = 0$; $\sqrt{3}\,y' = y$.
2. Déterminer la solution f de l'équation $y' = -4y$ telle que $f(1) = e$.
3. Déterminer la solution g de l'équation $y' = y$ dont la courbe passe par le point $A(\ln 2\,;\,6)$.

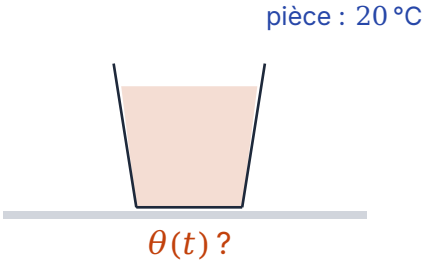
SOLUTION

1. $y' = 3y : x \mapsto \lambda e^{3x}$; $y' = -\frac{5}{2}y$: $x \mapsto \lambda e^{-\frac{5}{2}x}$; $y' = \frac{1}{\sqrt{3}}y : x \mapsto \lambda e^{\frac{x}{\sqrt{3}}}$ $(\lambda \in \mathbb{R})$.
2. $f(x) = e \cdot e^{-4(x-1)} = e^{5-4x}$.
3. $g(x) = \lambda e^x$ et $g(\ln 2) = 2\lambda = 6 : \lambda = 3$, $g(x) = 3e^x$.

Un verre de thé posé sur la table



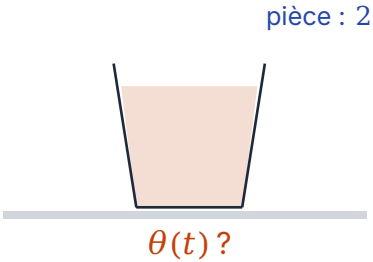
Un verre de thé posé sur la table



LA LOI DE NEWTON

La vitesse de refroidissement est proportionnelle à l'écart avec la température de la pièce :
$\theta' = -0{,}1\,(\theta - 20)$.

Un verre de thé posé sur la table



LA LOI DE NEWTON

La vitesse de refroidissement est proportionnelle à l'écart avec la température de la pièce : $\theta' = -0{,}1\,(\theta - 20)$.

LA QUESTION

Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles. Que deviennent-elles quand on ajoute une constante b ?

Activité 9.3 — Le thé qui refroidit

ACTIVITÉ 9.3 — Le thé qui refroidit

Un verre de thé à la menthe, servi à 90 °C, est posé dans une pièce où la température est de 20 °C. D'après la loi de refroidissement de Newton, la température $\theta(t)$ du thé (en °C) au bout de t minutes vérifie, pour tout réel t : $\theta'(t) = -0{,}1\,(\theta(t) - 20)$, c'est-à-dire $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$.

Activité 9.3 — Le thé qui refroidit

ACTIVITÉ 9.3 — Le thé qui refroidit

Un verre de thé à la menthe, servi à 90 °C, est posé dans une pièce où la température est de 20 °C. D'après la loi de refroidissement de Newton, la température $\theta(t)$ du thé (en °C) au bout de t minutes vérifie, pour tout réel t : $\theta'(t) = -0{,}1\,(\theta(t) - 20)$, c'est-à-dire $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$.

1. Hamza propose $\theta(t) = k\,e^{-0{,}1t}$, « comme pour l'équation $y' = a\,y$ ». Tester sa proposition. Que conclure ?

Activité 9.3 — Le thé qui refroidit

ACTIVITÉ 9.3 — Le thé qui refroidit

Un verre de thé à la menthe, servi à 90 °C, est posé dans une pièce où la température est de 20 °C. D'après la loi de refroidissement de Newton, la température $\theta(t)$ du thé (en °C) au bout de t minutes vérifie, pour tout réel t : $\theta'(t) = -0{,}1\,(\theta(t) - 20)$, c'est-à-dire $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$.

1. Hamza propose $\theta(t) = k\,e^{-0{,}1t}$, « comme pour l'équation $y' = a\,y$ ». Tester sa proposition. Que conclure ?
2. Existe-t-il une fonction constante qui vérifie $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$? Que représente-t-elle pour le thé ?

Activité 9.3 — Le thé qui refroidit

ACTIVITÉ 9.3 — Le thé qui refroidit

Un verre de thé à la menthe, servi à 90 °C, est posé dans une pièce où la température est de 20 °C. D'après la loi de refroidissement de Newton, la température $\theta(t)$ du thé (en °C) au bout de t minutes vérifie, pour tout réel t : $\theta'(t) = -0{,}1\,(\theta(t) - 20)$, c'est-à-dire $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$.

1. Hamza propose $\theta(t) = k\,e^{-0{,}1t}$, « comme pour l'équation $y' = a\,y$ ». Tester sa proposition. Que conclure ?
2. Existe-t-il une fonction constante qui vérifie $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$? Que représente-t-elle pour le thé ?
3. On pose, pour tout réel t : $z(t) = \theta(t) - 20$. Montrer que $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$ si et seulement si $z' = -0{,}1\,z$. En déduire toutes les fonctions θ possibles.

Activité 9.3 — Le thé qui refroidit

ACTIVITÉ 9.3 — Le thé qui refroidit

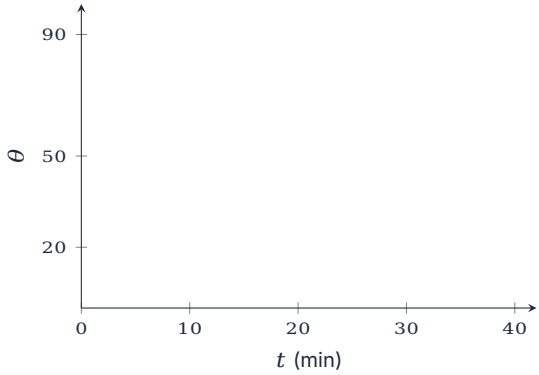
Un verre de thé à la menthe, servi à 90 °C, est posé dans une pièce où la température est de 20 °C. D'après la loi de refroidissement de Newton, la température $\theta(t)$ du thé (en °C) au bout de t minutes vérifie, pour tout réel t : $\theta'(t) = -0{,}1\,(\theta(t) - 20)$, c'est-à-dire $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$.

1. Hamza propose $\theta(t) = k\,e^{-0{,}1t}$, « comme pour l'équation $y' = ay$ ». Tester sa proposition. Que conclure ?
2. Existe-t-il une fonction constante qui vérifie $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$? Que représente-t-elle pour le thé ?
3. On pose, pour tout réel t : $z(t) = \theta(t) - 20$. Montrer que $\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$ si et seulement si $z' = -0{,}1\,z$. En déduire toutes les fonctions θ possibles.
4. Déterminer $\theta(t)$ sachant que $\theta(0) = 90$. Au bout de combien de minutes le thé atteint-il 50 °C ? Que devient $\theta(t)$ quand t tend vers $+\infty$?

Correction — Activité 9.3

CORRECTION

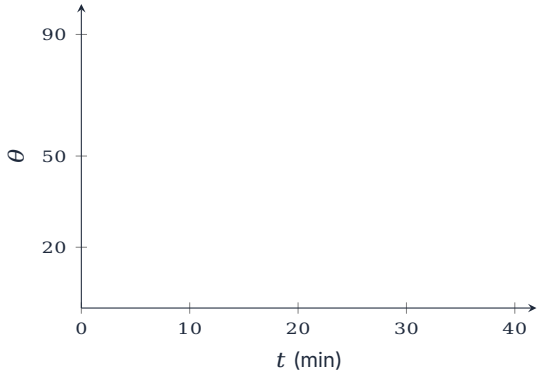
1. $\theta'(t) = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t}$ et $-0{,}1\theta(t) + 2 = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t} + 2$: l'écart vaut 2, Hamza a tort.



Correction — Activité 9.3

CORRECTION

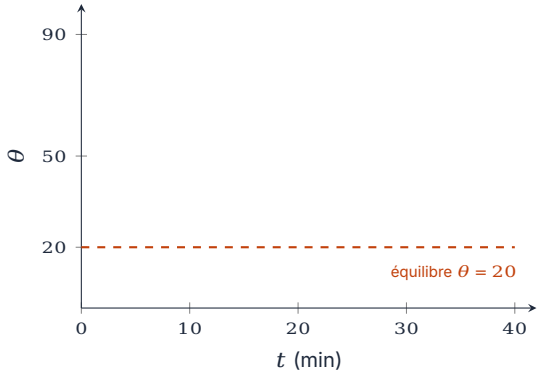
1. $\theta'(t) = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t}$ et $-0{,}1\theta(t) + 2 = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t} + 2$: l'écart vaut 2, Hamza a tort.
2. $\theta = c$ constante : $0 = -0{,}1c + 2$, donc $c = 20$: la température de la pièce (équilibre).



Correction — Activité 9.3

CORRECTION

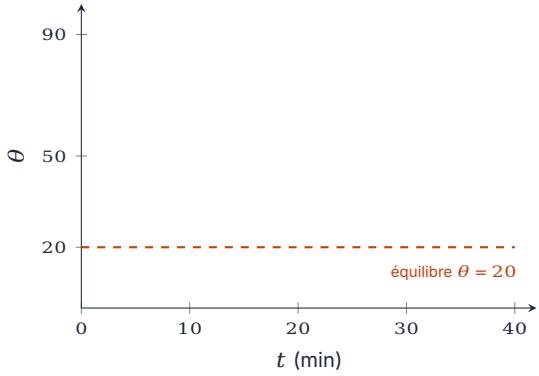
1. $\theta'(t) = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t}$ et $-0{,}1\theta(t) + 2 = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t} + 2$: l'écart vaut 2, Hamza a tort.
2. $\theta = c$ constante : $0 = -0{,}1c + 2$, donc $c = 20$: la température de la pièce (équilibre).
3. $z' = \theta'$ et $-0{,}1z = -0{,}1\theta + 2$: $\theta' = -0{,}1\theta + 2 \iff z' = -0{,}1z$. Donc $z(t) = \lambda e^{-0{,}1t}$ et $\theta(t) = \lambda e^{-0{,}1t} + 20$.



Correction — Activité 9.3

CORRECTION

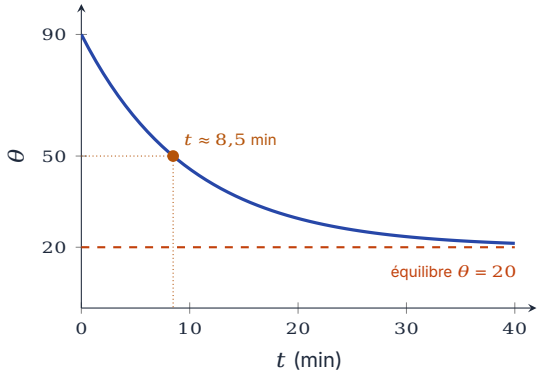
1. $\theta'(t) = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t}$ et $-0{,}1\theta(t) + 2 = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t} + 2$: l'écart vaut 2, Hamza a tort.
2. $\theta = c$ constante : $0 = -0{,}1c + 2$, donc $c = 20$: la température de la pièce (équilibre).
3. $z' = \theta'$ et $-0{,}1z = -0{,}1\theta + 2$: $\theta' = -0{,}1\theta + 2 \iff z' = -0{,}1z$. Donc $z(t) = \lambda e^{-0{,}1t}$ et $\theta(t) = \lambda e^{-0{,}1t} + 20$.
4. $\theta(0) = \lambda + 20 = 90$: $\theta(t) = 70e^{-0{,}1t} + 20$. Puis $\theta(t) = 50 \iff e^{-0{,}1t} = \frac{3}{7} \iff t = 10\ln\frac{7}{3} \approx 8{,}5$ min ; $\lim\limits_{t\to+\infty} \theta(t) = 20$.



Correction — Activité 9.3

CORRECTION

1. $\theta'(t) = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t}$ et $-0{,}1\theta(t) + 2 = -0{,}1k\,e^{-0{,}1t} + 2$: l'écart vaut 2, Hamza a tort.
2. $\theta = c$ constante : $0 = -0{,}1c + 2$, donc $c = 20$: la température de la pièce (équilibre).
3. $z' = \theta'$ et $-0{,}1z = -0{,}1\theta + 2$: $\theta' = -0{,}1\theta + 2 \iff z' = -0{,}1z$. Donc $z(t) = \lambda e^{-0{,}1t}$ et $\theta(t) = \lambda e^{-0{,}1t} + 20$.
4. $\theta(0) = \lambda + 20 = 90$: $\theta(t) = 70e^{-0{,}1t} + 20$. Puis $\theta(t) = 50 \iff e^{-0{,}1t} = \frac{3}{7} \iff t = 10 \ln \frac{7}{3} \approx 8{,}5$ min ; $\lim\limits_{t \to +\infty} \theta(t) = 20$.



Les solutions de $y' = ay + b$

THÉORÈME 9.2 — Solutions de $y' = ay + b$

Soit a un réel non nul et b un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda\, e^{ax} - \frac{b}{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Les solutions de $y' = ay + b$

THÉORÈME 9.2 — Solutions de $y' = ay + b$

Soit a un réel non nul et b un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda\, e^{ax} - \frac{b}{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION

La fonction constante $x \mapsto -\frac{b}{a}$ est solution : sa dérivée est nulle et $a\left(-\frac{b}{a}\right) + b = 0$. Pour une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$, posons $z = f + \frac{b}{a}$. Alors $z' = f'$ et $az = af + b$, donc : $f' = af + b \iff z' = az$. D'après le théorème 9.1, $z(x) = \lambda e^{ax}$, d'où $f(x) = \lambda\, e^{ax} - \frac{b}{a}$.

Condition initiale

PROPRIÉTÉ 9.2 — Condition initiale

Soit a un réel non nul, et b, x_0, y_0 des réels. L'équation $y' = ay + b$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$.

Condition initiale

PROPRIÉTÉ 9.2 — Condition initiale

Soit a un réel non nul, et b, x_0, y_0 des réels. L'équation $y' = ay + b$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$.

DÉMONSTRATION

La condition $f(x_0) = y_0$ s'écrit $\lambda\, e^{ax_0} - \frac{b}{a} = y_0$; elle détermine une seule valeur $\lambda = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$.

Condition initiale

PROPRIÉTÉ 9.2 — Condition initiale

Soit a un réel non nul, et b, x_0, y_0 des réels. L'équation $y' = ay + b$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$.

DÉMONSTRATION

La condition $f(x_0) = y_0$ s'écrit $\lambda\, e^{ax_0} - \frac{b}{a} = y_0$; elle détermine une seule valeur $\lambda = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$.

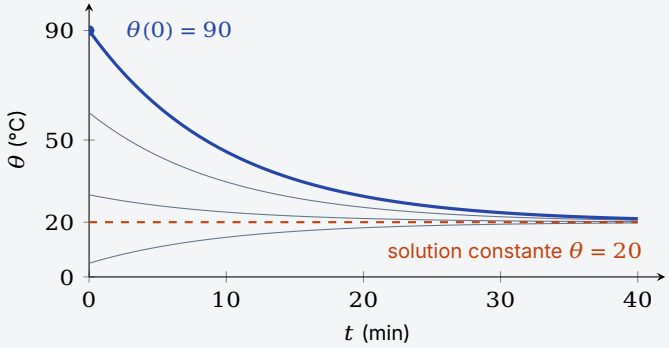
REMARQUE 9.4 — Le cas $a = 0$

Si $a = 0$, l'équation s'écrit $y' = b$: ses solutions sont les primitives de la constante b, c'est-à-dire les fonctions $x \mapsto bx + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Interprétation graphique

REMARQUE 9.3 — Interprétation graphique

La fonction constante $x \mapsto -\frac{b}{a}$ est la seule solution constante : c'est la solution d'**équilibre**. Si $a < 0$, toutes les solutions tendent vers $-\frac{b}{a}$ en $+\infty$; dans l'activité 9.3, toutes les courbes se rapprochent de la droite $\theta = 20$ (température de la pièce).



Lire a et b avec leurs signes

ATTENTION 9.1

Avant d'appliquer le théorème 9.2, on écrit l'équation sous la forme $y' = ay + b$ pour lire a et b avec leurs signes : $3y' + y = 6$ s'écrit $y' = -\frac{1}{3}\,y + 2$, donc $a = -\frac{1}{3}$, $b = 2$ et $-\frac{b}{a} = 6$. De plus, λ n'est pas, en général, la valeur en 0 : $f(0) = \lambda - \frac{b}{a}$.

Lire a et b avec leurs signes

ATTENTION 9.1

Avant d'appliquer le théorème 9.2, on écrit l'équation sous la forme $y' = ay + b$ pour lire a et b avec leurs signes : $3y' + y = 6$ s'écrit $y' = -\frac{1}{3}\,y + 2$, donc $a = -\frac{1}{3}$, $b = 2$ et $-\frac{b}{a} = 6$. De plus, λ n'est pas, en général, la valeur en 0 : $f(0) = \lambda - \frac{b}{a}$.

EXEMPLE 9.3

Résolvons $y' = 2y - 6$ avec la condition $f(0) = 1$. Ici $a = 2$, $b = -6$ et $-\frac{b}{a} = 3$: les solutions sont les fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{2x} + 3$. La condition $f(0) = \lambda + 3 = 1$ donne $\lambda = -2$, d'où $f(x) = 3 - 2e^{2x}$.

Application 9.2

APPLICATION 9.2

1. Résoudre les équations différentielles :
   $y' = -y + 4$; $2y' - y = 3$; $y' + 5 = 0$.
2. Déterminer la solution f de l'équation
   $y' = -3y + 6$ telle que $f(0) = 5$.
3. Déterminer la solution g de l'équation
   $2y' + y = 1$ telle que $g(2) = 0$.

Application 9.2

APPLICATION 9.2

1. Résoudre les équations différentielles : $y' = -y + 4$; $2y' - y = 3$; $y' + 5 = 0$.
2. Déterminer la solution f de l'équation $y' = -3y + 6$ telle que $f(0) = 5$.
3. Déterminer la solution g de l'équation $2y' + y = 1$ telle que $g(2) = 0$.

SOLUTION

1. $y' = -y + 4 : x \mapsto \lambda e^{-x} + 4$; $y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} : x \mapsto \lambda e^{\frac{x}{2}} - 3$; $y' = -5 : x \mapsto -5x + c$.

Application 9.2

APPLICATION 9.2

1. Résoudre les équations différentielles :
   $y' = -y + 4$; $2y' - y = 3$; $y' + 5 = 0$.
2. Déterminer la solution f de l'équation
   $y' = -3y + 6$ telle que $f(0) = 5$.
3. Déterminer la solution g de l'équation
   $2y' + y = 1$ telle que $g(2) = 0$.

SOLUTION

1. $y' = -y + 4 : x \mapsto \lambda e^{-x} + 4$; $y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} :$
   $x \mapsto \lambda e^{\frac{x}{2}} - 3$; $y' = -5 : x \mapsto -5x + c$.
2. $f(x) = \lambda e^{-3x} + 2$ et $\lambda + 2 = 5 :$
   $f(x) = 3e^{-3x} + 2$.

Application 9.2

APPLICATION 9.2

1. Résoudre les équations différentielles : $y' = -y + 4$; $2y' - y = 3$; $y' + 5 = 0$.
2. Déterminer la solution f de l'équation $y' = -3y + 6$ telle que $f(0) = 5$.
3. Déterminer la solution g de l'équation $2y' + y = 1$ telle que $g(2) = 0$.

SOLUTION

1. $y' = -y + 4 : x \mapsto \lambda e^{-x} + 4$; $y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2} : x \mapsto \lambda e^{\frac{x}{2}} - 3$; $y' = -5 : x \mapsto -5x + c$.
2. $f(x) = \lambda e^{-3x} + 2$ et $\lambda + 2 = 5$: $f(x) = 3e^{-3x} + 2$.
3. $y' = -\frac{1}{2}y + \frac{1}{2} : g(x) = \lambda e^{-\frac{x}{2}} + 1$; $\lambda e^{-1} + 1 = 0$ donne $\lambda = -e$, $g(x) = 1 - e^{1-\frac{x}{2}}$.

Exercice 9.1 — Étude d'une solution

EXERCICE 9.1 — Étude d'une solution

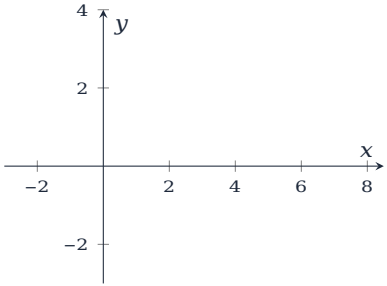
On considère l'équation différentielle $(E) : 2y' + y = 3$.

1. Résoudre l'équation (E).
2. Déterminer la solution g de (E) dont la courbe représentative passe par le point $A(0\,;1)$.
3. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x)$, puis étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $g(x) \geqslant 2$.

Correction — Exercice 9.1

CORRECTION

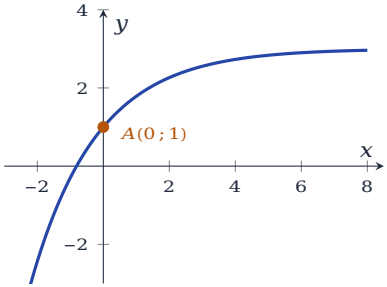
1. $(E) \iff y' = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$: solutions $x \mapsto \lambda e^{-\frac{x}{2}} + 3$, $\lambda \in \mathbb{R}$.



Correction — Exercice 9.1

CORRECTION

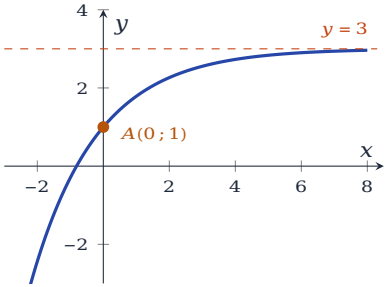
1. $(E) \iff y' = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$: solutions $x \mapsto \lambda e^{-\frac{x}{2}} + 3$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $g(0) = \lambda + 3 = 1 : \lambda = -2$, $g(x) = 3 - 2e^{-\frac{x}{2}}$.



Correction — Exercice 9.1

CORRECTION

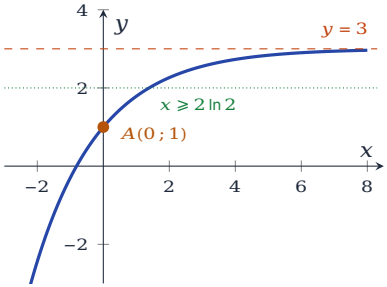
1. $(E) \iff y' = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$: solutions $x \mapsto \lambda e^{-\frac{x}{2}} + 3$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $g(0) = \lambda + 3 = 1 : \lambda = -2$, $g(x) = 3 - 2e^{-\frac{x}{2}}$.
3. $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 3$; $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = -\infty$; $g'(x) = e^{-\frac{x}{2}} > 0 : g$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.



Correction — Exercice 9.1

CORRECTION

1. $(E) \iff y' = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$: solutions $x \mapsto \lambda e^{-\frac{x}{2}} + 3$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $g(0) = \lambda + 3 = 1 : \lambda = -2$, $g(x) = 3 - 2e^{-\frac{x}{2}}$.
3. $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 3$; $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = -\infty$; $g'(x) = e^{-\frac{x}{2}} > 0 : g$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. $g(x) \geqslant 2 \iff e^{-\frac{x}{2}} \leqslant \frac{1}{2} \iff -\frac{x}{2} \leqslant -\ln 2 \iff x \geqslant 2\ln 2 : S = [2\ln 2\,; +\infty[$.



Exercice 9.2 — Charge d'un condensateur

EXERCICE 9.2 — Charge d'un condensateur

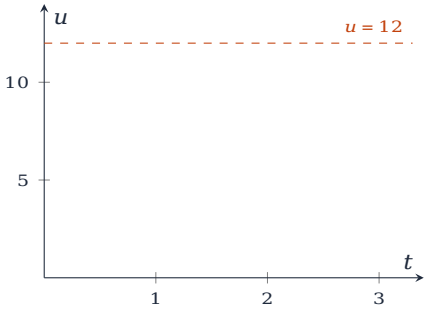
Lors de la charge d'un condensateur, la tension $u(t)$ (en V) à ses bornes, au bout de t millisecondes, vérifie : $u' = -2u + 24$ et $u(0) = 0$.

1. Montrer que la fonction constante $t \mapsto 12$ est solution de l'équation $u' = -2u + 24$. Que représente-t-elle ?
2. Déterminer $u(t)$ pour tout réel $t \geqslant 0$.
3. Calculer $\lim\limits_{t \to +\infty} u(t)$.
4. Déterminer, à $0{,}01$ ms près, l'instant à partir duquel $u(t)$ dépasse $99\,\%$ de sa valeur limite.

Correction — Exercice 9.2

CORRECTION

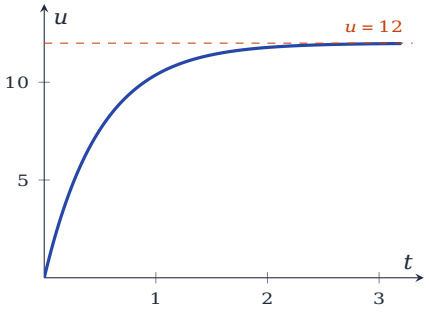
1. $(12)' = 0$ et $-2 \times 12 + 24 = 0$ ✓ : c'est la tension finale (régime permanent).



Correction — Exercice 9.2

CORRECTION

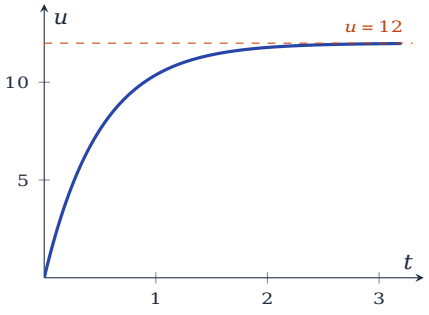
1. $(12)' = 0$ et $-2 \times 12 + 24 = 0$ ✓ : c'est la tension finale (régime permanent).
2. $u(t) = \lambda e^{-2t} + 12$ et $u(0) = \lambda + 12 = 0$: $u(t) = 12 - 12e^{-2t}$.



Correction — Exercice 9.2

CORRECTION

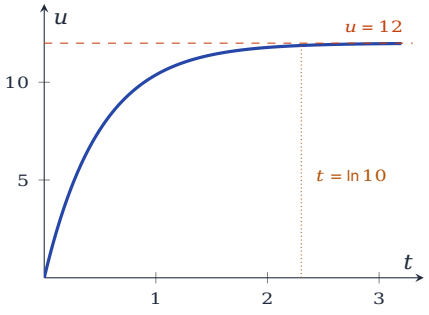
1. $(12)' = 0$ et $-2 \times 12 + 24 = 0$ ✓ : c'est la tension finale (régime permanent).
2. $u(t) = \lambda e^{-2t} + 12$ et $u(0) = \lambda + 12 = 0$: $u(t) = 12 - 12e^{-2t}$.
3. $\lim\limits_{t \to +\infty} u(t) = 12$ V.



Correction — Exercice 9.2

CORRECTION

1. $(12)' = 0$ et $-2 \times 12 + 24 = 0$ ✓ : c'est la tension finale (régime permanent).
2. $u(t) = \lambda e^{-2t} + 12$ et $u(0) = \lambda + 12 = 0$: $u(t) = 12 - 12e^{-2t}$.
3. $\lim\limits_{t \to +\infty} u(t) = 12$ V.
4. $u(t) \geqslant 0{,}99 \times 12 \iff e^{-2t} \leqslant 0{,}01 \iff t \geqslant \frac{\ln 100}{2} = \ln 10 \approx 2{,}30$ ms.



PARTIE

3

L'équation $y'' + a y' + b y = 0$

Équation caractéristique
Solution générale (admise)

Activité 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

ACTIVITÉ 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$, dont l'inconnue y est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles : on cherche s'il en est de même ici.

Activité 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

ACTIVITÉ 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$, dont l'inconnue y est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles : on cherche s'il en est de même ici.

1. La fonction $x \mapsto e^x$ est-elle solution de (E) ? et la fonction $x \mapsto e^{3x}$?

Activité 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

ACTIVITÉ 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$, dont l'inconnue y est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles : on cherche s'il en est de même ici.

1. La fonction $x \mapsto e^x$ est-elle solution de (E) ? et la fonction $x \mapsto e^{3x}$?
2. Soit r un réel et $f_r(x) = e^{rx}$. Montrer que f_r est solution de (E) si et seulement si $r^2 - 3r + 2 = 0$. Quelles valeurs de r conviennent ?

Activité 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

ACTIVITÉ 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$, dont l'inconnue y est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles : on cherche s'il en est de même ici.

1. La fonction $x \mapsto e^x$ est-elle solution de (E) ? et la fonction $x \mapsto e^{3x}$?
2. Soit r un réel et $f_r(x) = e^{rx}$. Montrer que f_r est solution de (E) si et seulement si $r^2 - 3r + 2 = 0$. Quelles valeurs de r conviennent ?
3. Vérifier que, pour tous réels α et β, la fonction $x \mapsto \alpha\, e^x + \beta\, e^{2x}$ est solution de (E).

Activité 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

ACTIVITÉ 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$, dont l'inconnue y est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles : on cherche s'il en est de même ici.

1. La fonction $x \mapsto e^x$ est-elle solution de (E) ? et la fonction $x \mapsto e^{3x}$?
2. Soit r un réel et $f_r(x) = e^{rx}$. Montrer que f_r est solution de (E) si et seulement si $r^2 - 3r + 2 = 0$. Quelles valeurs de r conviennent ?
3. Vérifier que, pour tous réels α et β, la fonction $x \mapsto \alpha\, e^x + \beta\, e^{2x}$ est solution de (E).
4. Déterminer α et β pour que cette solution f vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Activité 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

ACTIVITÉ 9.4 — À la recherche de solutions exponentielles

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = 0$, dont l'inconnue y est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Les solutions de $y' = ay$ sont des exponentielles : on cherche s'il en est de même ici.

1. La fonction $x \mapsto e^x$ est-elle solution de (E) ? et la fonction $x \mapsto e^{3x}$?
2. Soit r un réel et $f_r(x) = e^{rx}$. Montrer que f_r est solution de (E) si et seulement si $r^2 - 3r + 2 = 0$. Quelles valeurs de r conviennent ?
3. Vérifier que, pour tous réels α et β, la fonction $x \mapsto \alpha\, e^x + \beta\, e^{2x}$ est solution de (E).
4. Déterminer α et β pour que cette solution f vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
5. Soit a et b deux réels. À quelle condition sur r la fonction $x \mapsto e^{rx}$ est-elle solution de $y'' + ay' + by = 0$?

Correction — Activité 9.4

CORRECTION

1. $e^x - 3e^x + 2e^x = 0$ ✓ ; pour e^{3x} : $(9 - 9 + 2)e^{3x} = 2e^{3x} \neq 0$ ×.

Correction — Activité 9.4

CORRECTION

1. $e^x - 3e^x + 2e^x = 0$ ✓ ; pour e^{3x} : $(9 - 9 + 2)e^{3x} = 2e^{3x} \neq 0$ ×.
2. $f_r'' - 3f_r' + 2f_r = (r^2 - 3r + 2)e^{rx}$ et $e^{rx} \neq 0$: $r^2 - 3r + 2 = 0 \iff r = 1$ ou $r = 2$.

Correction — Activité 9.4

CORRECTION

1. $e^x - 3e^x + 2e^x = 0$ ✓ ; pour e^{3x} : $(9 - 9 + 2)e^{3x} = 2e^{3x} \neq 0$ ×.
2. $f_r'' - 3f_r' + 2f_r = (r^2 - 3r + 2)e^{rx}$ et $e^{rx} \neq 0 : r^2 - 3r + 2 = 0 \iff r = 1$ ou $r = 2$.
3. $f'' - 3f' + 2f = \alpha(1 - 3 + 2)e^x + \beta(4 - 6 + 2)e^{2x} = 0$ ✓.

Correction — Activité 9.4

CORRECTION

1. $e^x - 3e^x + 2e^x = 0$ ✓ ; pour e^{3x} : $(9 - 9 + 2)e^{3x} = 2e^{3x} \neq 0$ ×.
2. $f_r'' - 3f_r' + 2f_r = (r^2 - 3r + 2)e^{rx}$ et $e^{rx} \neq 0 : r^2 - 3r + 2 = 0 \iff r = 1$ ou $r = 2$.
3. $f'' - 3f' + 2f = \alpha(1 - 3 + 2)e^x + \beta(4 - 6 + 2)e^{2x} = 0$ ✓.
4. $\alpha + \beta = 1$ et $\alpha + 2\beta = 0 : \beta = -1$, $\alpha = 2$, d'où $f(x) = 2e^x - e^{2x}$.

Correction — Activité 9.4

CORRECTION

1. $e^x - 3e^x + 2e^x = 0$ ✓ ; pour e^{3x} : $(9 - 9 + 2)e^{3x} = 2e^{3x} \neq 0$ ×.
2. $f_r'' - 3f_r' + 2f_r = (r^2 - 3r + 2)e^{rx}$ et $e^{rx} \neq 0$: $r^2 - 3r + 2 = 0 \iff r = 1$ ou $r = 2$.
3. $f'' - 3f' + 2f = \alpha(1 - 3 + 2)e^x + \beta(4 - 6 + 2)e^{2x} = 0$ ✓.
4. $\alpha + \beta = 1$ et $\alpha + 2\beta = 0$: $\beta = -1$, $\alpha = 2$, d'où $f(x) = 2e^x - e^{2x}$.
5. $(r^2 + ar + b)e^{rx} = 0$ pour tout $x \iff r^2 + ar + b = 0$.

Équation caractéristique

DÉFINITION 9.2 — Équation caractéristique

Soit a et b deux réels. L'équation du second degré $r^2 + ar + b = 0$, d'inconnue r, s'appelle l'**équation caractéristique** de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$. Son discriminant est $\Delta = a^2 - 4b$.

Équation caractéristique

DÉFINITION 9.2 — Équation caractéristique

Soit a et b deux réels. L'équation du second degré $r^2 + ar + b = 0$, d'inconnue r, s'appelle l'**équation caractéristique** de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$. Son discriminant est $\Delta = a^2 - 4b$.

PROPRIÉTÉ 9.3

Soit r un réel. La fonction $x \mapsto e^{rx}$ est solution de $y'' + ay' + by = 0$ si et seulement si r est une racine de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

Équation caractéristique

DÉFINITION 9.2 — Équation caractéristique

Soit a et b deux réels. L'équation du second degré $r^2 + ar + b = 0$, d'inconnue r, s'appelle l'**équation caractéristique** de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$. Son discriminant est $\Delta = a^2 - 4b$.

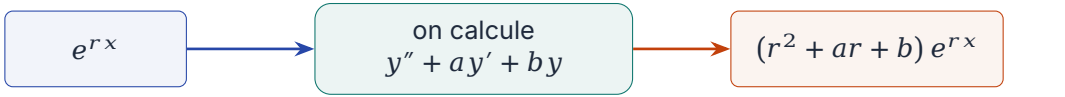
PROPRIÉTÉ 9.3

Soit r un réel. La fonction $x \mapsto e^{rx}$ est solution de $y'' + ay' + by = 0$ si et seulement si r est une racine de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

DÉMONSTRATION

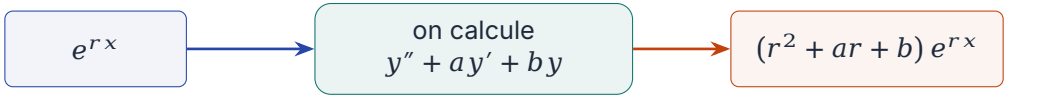
Si $f(x) = e^{rx}$, alors $f'(x) = re^{rx}$, $f''(x) = r^2 e^{rx}$ et $f''(x) + af'(x) + bf(x) = (r^2 + ar + b)e^{rx}$. Comme $e^{rx} \neq 0$, cette quantité est nulle pour tout x si et seulement si $r^2 + ar + b = 0$.

La machine à tester e^{rx}



nul $\iff$ $r^2 + ar + b = 0$ (car $e^{rx} \neq 0$)

La machine à tester e^{rx}



EXEMPLE 9.4

L'équation caractéristique de $y'' - y' - 6y = 0$ est $r^2 - r - 6 = 0$; ses racines sont 3 et -2. Les fonctions $x \mapsto e^{3x}$ et $x \mapsto e^{-2x}$ sont donc solutions de cette équation.

Activité 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

ACTIVITÉ 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

Selon le réglage de l'amortisseur, la position d'une masse accrochée à un ressort est une solution f de l'équation $(E_1)\colon\ y'' + 2y' + y = 0$ ou de l'équation $(E_2)\colon\ y'' + 2y' + 5y = 0$. On lâche la masse sans vitesse depuis la position 1 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Activité 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

ACTIVITÉ 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

Selon le réglage de l'amortisseur, la position d'une masse accrochée à un ressort est une solution f de l'équation (E_1) : $y'' + 2y' + y = 0$ ou de l'équation (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 0$. On lâche la masse sans vitesse depuis la position 1 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$ de (E_1) et la résoudre. Quelles fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{rx}$ sont solutions de (E_1) ?

Activité 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

ACTIVITÉ 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

Selon le réglage de l'amortisseur, la position d'une masse accrochée à un ressort est une solution f de l'équation (E_1) : $y'' + 2y' + y = 0$ ou de l'équation (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 0$. On lâche la masse sans vitesse depuis la position 1 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$ de (E_1) et la résoudre. Quelles fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{rx}$ sont solutions de (E_1) ?
2. Existe-t-il un réel λ tel que $f(x) = \lambda\, e^{-x}$ vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$? Conclure.

Activité 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

ACTIVITÉ 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

Selon le réglage de l'amortisseur, la position d'une masse accrochée à un ressort est une solution f de l'équation (E_1) : $y'' + 2y' + y = 0$ ou de l'équation (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 0$. On lâche la masse sans vitesse depuis la position 1 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$ de (E_1) et la résoudre. Quelles fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{rx}$ sont solutions de (E_1) ?
2. Existe-t-il un réel λ tel que $f(x) = \lambda\, e^{-x}$ vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$? Conclure.
3. Vérifier que $x \mapsto x\, e^{-x}$ est solution de (E_1). En déduire une solution f de (E_1) telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Activité 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

ACTIVITÉ 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

Selon le réglage de l'amortisseur, la position d'une masse accrochée à un ressort est une solution f de l'équation (E_1) : $y'' + 2y' + y = 0$ ou de l'équation (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 0$. On lâche la masse sans vitesse depuis la position 1 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$ de (E_1) et la résoudre. Quelles fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{rx}$ sont solutions de (E_1) ?
2. Existe-t-il un réel λ tel que $f(x) = \lambda\, e^{-x}$ vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$? Conclure.
3. Vérifier que $x \mapsto x\, e^{-x}$ est solution de (E_1). En déduire une solution f de (E_1) telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
4. L'équation $r^2 + 2r + 5 = 0$ associée à (E_2) a-t-elle des racines réelles ? Déterminer ses racines complexes.

Activité 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

ACTIVITÉ 9.5 — Quand les exponentielles ne suffisent plus

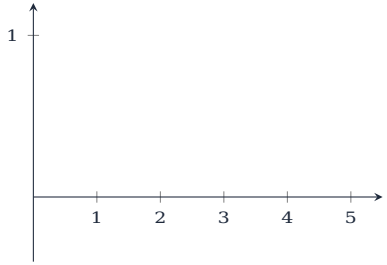
Selon le réglage de l'amortisseur, la position d'une masse accrochée à un ressort est une solution f de l'équation (E_1) : $y'' + 2y' + y = 0$ ou de l'équation (E_2) : $y'' + 2y' + 5y = 0$. On lâche la masse sans vitesse depuis la position 1 : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + 2r + 1 = 0$ de (E_1) et la résoudre. Quelles fonctions $x \mapsto \lambda\, e^{rx}$ sont solutions de (E_1) ?
2. Existe-t-il un réel λ tel que $f(x) = \lambda\, e^{-x}$ vérifie $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$? Conclure.
3. Vérifier que $x \mapsto x\, e^{-x}$ est solution de (E_1). En déduire une solution f de (E_1) telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
4. L'équation $r^2 + 2r + 5 = 0$ associée à (E_2) a-t-elle des racines réelles ? Déterminer ses racines complexes.
5. Vérifier que $x \mapsto e^{-x}\cos(2x)$ et $x \mapsto e^{-x}\sin(2x)$ sont solutions de (E_2).

Correction — Activité 9.5

CORRECTION

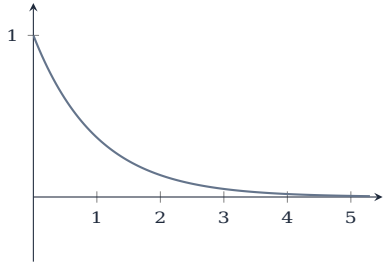
1. $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$: racine double $r = -1$; solutions $x \mapsto \lambda e^{-x}$.



Correction — Activité 9.5

CORRECTION

1. $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$: racine double $r = -1$; solutions $x \mapsto \lambda e^{-x}$.
2. $f(0) = \lambda = 1$ mais $f'(0) = -\lambda = -1 \neq 0$: impossible, ces exponentielles ne suffisent pas.

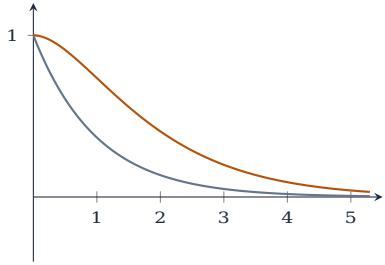


e^{-x} : $f'(0) = -1$ ×

Correction — Activité 9.5

CORRECTION

1. $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$: racine double $r = -1$; solutions $x \mapsto \lambda e^{-x}$.
2. $f(0) = \lambda = 1$ mais $f'(0) = -\lambda = -1 \neq 0$: impossible, ces exponentielles ne suffisent pas.
3. $(xe^{-x})' = (1-x)e^{-x}$, $(xe^{-x})'' = (x-2)e^{-x}$ et $(x-2) + 2(1-x) + x = 0$ ✓. Puis $f(x) = (1+x)e^{-x}$: $f(0) = 1$ et $f'(x) = -xe^{-x}$, $f'(0) = 0$.

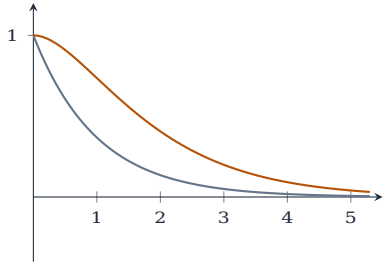


e^{-x} : $f'(0) = -1$ ×
$(1+x)e^{-x}$ ✓

Correction — Activité 9.5

CORRECTION

1. $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$: racine double $r = -1$; solutions $x \mapsto \lambda e^{-x}$.
2. $f(0) = \lambda = 1$ mais $f'(0) = -\lambda = -1 \neq 0$: impossible, ces exponentielles ne suffisent pas.
3. $(xe^{-x})' = (1-x)e^{-x}$, $(xe^{-x})'' = (x-2)e^{-x}$ et $(x-2) + 2(1-x) + x = 0$ ✓. Puis $f(x) = (1+x)e^{-x}$: $f(0) = 1$ et $f'(x) = -xe^{-x}$, $f'(0) = 0$.
4. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: pas de racine réelle ; racines complexes $-1 + 2i$ et $-1 - 2i$.

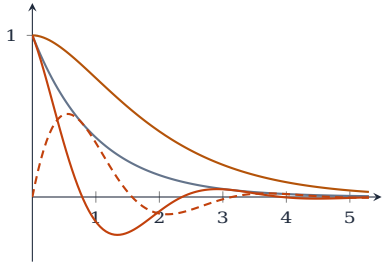


e^{-x} : $f'(0) = -1$ ×
$(1+x)e^{-x}$ ✓

Correction — Activité 9.5

CORRECTION

1. $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0$: racine double $r = -1$; solutions $x \mapsto \lambda e^{-x}$.
2. $f(0) = \lambda = 1$ mais $f'(0) = -\lambda = -1 \neq 0$: impossible, ces exponentielles ne suffisent pas.
3. $(xe^{-x})' = (1-x)e^{-x}$, $(xe^{-x})'' = (x-2)e^{-x}$ et $(x-2) + 2(1-x) + x = 0$ ✓. Puis $f(x) = (1+x)e^{-x}$: $f(0) = 1$ et $f'(x) = -xe^{-x}$, $f'(0) = 0$.
4. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: pas de racine réelle ; racines complexes $-1 + 2i$ et $-1 - 2i$.
5. $g = e^{-x}\cos 2x$: $g' = -e^{-x}(\cos 2x + 2\sin 2x)$, $g'' = e^{-x}(-3\cos 2x + 4\sin 2x)$, $g'' + 2g' + 5g = 0$ ✓ ; de même pour $e^{-x}\sin 2x$.



e^{-x} : $f'(0) = -1$ ×

$(1+x)e^{-x}$ ✓

Solution générale (admis)

THÉORÈME 9.3 — Solution générale (admis)

Soit a et b deux réels, et $\Delta = a^2 - 4b$ le discriminant de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ de l'équation (E) : $y'' + ay' + by = 0$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 ; les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha\, e^{r_1 x} + \beta\, e^{r_2 x}$.

Dans chaque cas, α et β sont des réels quelconques.

Solution générale (admis)

THÉORÈME 9.3 — Solution générale (admis)

Soit a et b deux réels, et $\Delta = a^2 - 4b$ le discriminant de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ de l'équation (E) : $y'' + ay' + by = 0$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 ; les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha\, e^{r_1 x} + \beta\, e^{r_2 x}$.
- Si $\Delta = 0$: elle a une racine double r ; les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto (\alpha x + \beta)\, e^{r x}$.

Dans chaque cas, α et β sont des réels quelconques.

Solution générale (admis)

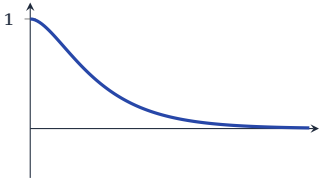
THÉORÈME 9.3 — Solution générale (admis)

Soit a et b deux réels, et $\Delta = a^2 - 4b$ le discriminant de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ de l'équation (E) : $y'' + ay' + by = 0$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 ; les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha\, e^{r_1 x} + \beta\, e^{r_2 x}$.
- Si $\Delta = 0$: elle a une racine double r ; les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto (\alpha x + \beta)\, e^{r x}$.
- Si $\Delta < 0$: elle a deux racines complexes conjuguées $p + iq$ et $p - iq$ $(q \neq 0)$; les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto e^{px}(\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx))$.

Dans chaque cas, α et β sont des réels quelconques.

Trois cas, trois allures

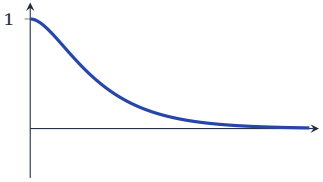


$\Delta > 0 : \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$

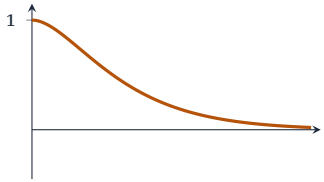




Trois cas, trois allures



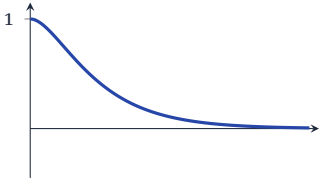
$\Delta > 0 : \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$



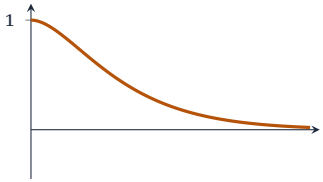
$\Delta = 0 : (\alpha x + \beta) e^{r x}$



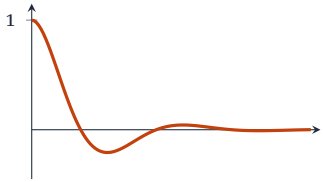
Trois cas, trois allures



$\Delta > 0 : \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$

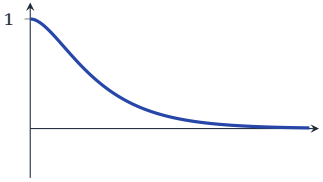


$\Delta = 0 : (\alpha x + \beta) e^{r x}$

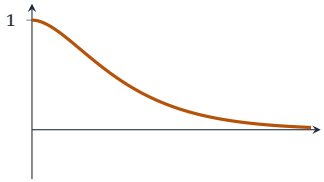


$\Delta < 0 : e^{p x}(\alpha \cos q x + \beta \sin q x)$

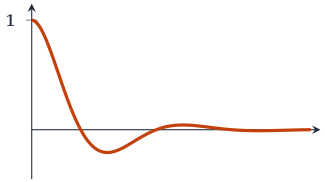
Trois cas, trois allures



$\Delta > 0 : \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$



$\Delta = 0 : (\alpha x + \beta) e^{r x}$



$\Delta < 0 : e^{p x}(\alpha \cos q x + \beta \sin q x)$

À RETENIR

Le signe de Δ décide de la forme des solutions : deux exponentielles, une exponentielle multipliée par une fonction affine, ou une exponentielle multipliée par une combinaison de cos et sin.

Conditions initiales

PROPRIÉTÉ 9.4 — Conditions initiales (admis)

Soit x_0, y_0 et y_1 des réels. L'équation $y'' + ay' + by = 0$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$.

Conditions initiales

PROPRIÉTÉ 9.4 — Conditions initiales (admis)

Soit x_0, y_0 et y_1 des réels. L'équation $y'' + ay' + by = 0$ admet une **unique** solution f vérifiant $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$.

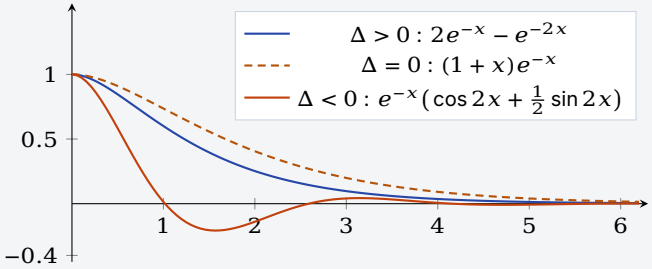
REMARQUE 9.5

L'équation $y'' + \omega^2 y = 0$ ($\omega > 0$), étudiée en première année, est le cas $a = 0$, $b = \omega^2$: l'équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$ a pour racines $i\omega$ et $-i\omega$ ($p = 0$, $q = \omega$), et l'on retrouve les solutions $x \mapsto \alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x)$.

Allure des solutions

REMARQUE 9.6 — Allure des solutions

Lorsque $a > 0$ et $b > 0$, toutes les solutions tendent vers 0 en $+\infty$; lorsque de plus $\Delta < 0$, elles oscillent autour de 0 (oscillations amorties). Ci-dessous, les solutions vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$ de $y'' + 3y' + 2y = 0$, $y'' + 2y' + y = 0$ et $y'' + 2y' + 5y = 0$.



Méthode

MÉTHODE 9.1 — Résoudre $y'' + a\,y' + b\,y = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ et calculer $\Delta = a^2 - 4b$.

Méthode

MÉTHODE 9.1 — Résoudre $y'' + a\,y' + b\,y = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ et calculer $\Delta = a^2 - 4b$.
2. Déterminer ses racines (réelles ou complexes) et écrire la solution générale selon le signe de Δ.

Méthode

MÉTHODE 9.1 — Résoudre $y'' + a\,y' + b\,y = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ et calculer $\Delta = a^2 - 4b$.
2. Déterminer ses racines (réelles ou complexes) et écrire la solution générale selon le signe de Δ.
3. En cas de conditions $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$: calculer f', puis résoudre le système d'inconnues α et β.

Méthode

MÉTHODE 9.1 — Résoudre $y'' + a\,y' + b\,y = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ et calculer $\Delta = a^2 - 4b$.
2. Déterminer ses racines (réelles ou complexes) et écrire la solution générale selon le signe de Δ.
3. En cas de conditions $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$: calculer f', puis résoudre le système d'inconnues α et β.

EXEMPLE 9.5

- $y'' - 5y' + 6y = 0$: $r^2 - 5r + 6 = 0$, $\Delta = 1$, $r_1 = 2$, $r_2 = 3$; solutions $x \mapsto \alpha\, e^{2x} + \beta\, e^{3x}$.

Méthode

MÉTHODE 9.1 — Résoudre $y'' + a\,y' + b\,y = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ et calculer $\Delta = a^2 - 4b$.
2. Déterminer ses racines (réelles ou complexes) et écrire la solution générale selon le signe de Δ.
3. En cas de conditions $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$: calculer f', puis résoudre le système d'inconnues α et β.

EXEMPLE 9.5

- $y'' - 5y' + 6y = 0$: $r^2 - 5r + 6 = 0$, $\Delta = 1$, $r_1 = 2$, $r_2 = 3$; solutions $x \mapsto \alpha\, e^{2x} + \beta\, e^{3x}$.
- $y'' + 6y' + 9y = 0$: $\Delta = 0$, $r = -3$; solutions $x \mapsto (\alpha x + \beta)\, e^{-3x}$.

Méthode

MÉTHODE 9.1 — Résoudre $y'' + a\,y' + b\,y = 0$

1. Écrire l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ et calculer $\Delta = a^2 - 4b$.
2. Déterminer ses racines (réelles ou complexes) et écrire la solution générale selon le signe de Δ.
3. En cas de conditions $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = y_1$: calculer f', puis résoudre le système d'inconnues α et β.

EXEMPLE 9.5

- $y'' - 5y' + 6y = 0$: $r^2 - 5r + 6 = 0$, $\Delta = 1$, $r_1 = 2$, $r_2 = 3$; solutions $x \mapsto \alpha\, e^{2x} + \beta\, e^{3x}$.
- $y'' + 6y' + 9y = 0$: $\Delta = 0$, $r = -3$; solutions $x \mapsto (\alpha x + \beta)\, e^{-3x}$.
- $y'' - 2y' + 5y = 0$: $\Delta = -16$, racines $1 + 2i$ et $1 - 2i$; solutions $x \mapsto e^x(\alpha \cos(2x) + \beta \sin(2x))$.

Attention

ATTENTION 9.2

Ne pas confondre $y'' + 4y = 0$ et $y'' - 4y = 0$: la première a pour équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$ (racines $2i$ et $-2i$, solutions $x \mapsto \alpha\cos(2x) + \beta\sin(2x)$) ; la seconde $r^2 - 4 = 0$ (racines 2 et -2, solutions $x \mapsto \alpha\, e^{2x} + \beta\, e^{-2x}$). Lorsque $\Delta < 0$, on n'écrit pas $e^{(p+iq)x}$: on utilise la partie réelle p et la partie imaginaire q dans $e^{px}(\alpha\cos(qx) + \beta\sin(qx))$.

Application 9.3

APPLICATION 9.3

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - 2y = 0$; $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y'' + 2y' + 2y = 0$.
2. $y'' + 9y = 0$; $4y'' - y = 0$; $y'' + 3y' = 0$.

Application 9.3

APPLICATION 9.3

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - 2y = 0$; $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y'' + 2y' + 2y = 0$.
2. $y'' + 9y = 0$; $4y'' - y = 0$; $y'' + 3y' = 0$.

SOLUTION

1. $r^2 - r - 2 = 0$: 2 et -1 ; $x \mapsto \alpha e^{2x} + \beta e^{-x}$; $r = 2$ double : $x \mapsto (\alpha x + \beta)e^{2x}$; $r = -1 \pm i$: $x \mapsto e^{-x}(\alpha \cos x + \beta \sin x)$.

Application 9.3

APPLICATION 9.3

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - 2y = 0$; $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y'' + 2y' + 2y = 0$.
2. $y'' + 9y = 0$; $4y'' - y = 0$; $y'' + 3y' = 0$.

SOLUTION

1. $r^2 - r - 2 = 0 : 2$ et -1 ; $x \mapsto \alpha e^{2x} + \beta e^{-x}$; $r = 2$ double : $x \mapsto (\alpha x + \beta)e^{2x}$; $r = -1 \pm i$: $x \mapsto e^{-x}(\alpha \cos x + \beta \sin x)$.
2. $r = \pm 3i : x \mapsto \alpha \cos 3x + \beta \sin 3x$; $r = \pm \frac{1}{2}$: $x \mapsto \alpha e^{\frac{x}{2}} + \beta e^{-\frac{x}{2}}$; $r = 0$ ou $-3 : x \mapsto \alpha + \beta e^{-3x}$.

Application 9.4

APPLICATION 9.4

1. Déterminer la solution f de l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
2. Déterminer la solution g de l'équation $y'' + 4y = 0$ telle que $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.
3. Déterminer la solution h de l'équation $y'' - y' - 2y = 0$ telle que $h(0) = 0$ et $h'(0) = 3$.

Application 9.4

APPLICATION 9.4

1. Déterminer la solution f de l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
2. Déterminer la solution g de l'équation $y'' + 4y = 0$ telle que $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.
3. Déterminer la solution h de l'équation $y'' - y' - 2y = 0$ telle que $h(0) = 0$ et $h'(0) = 3$.

SOLUTION

1. $f(x) = (\alpha x + \beta)e^{2x}$: $f(0) = \beta = 1$,
   $f'(x) = (2\alpha x + \alpha + 2\beta)e^{2x}$,
   $f'(0) = \alpha + 2 = 0$: $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$.

Application 9.4

APPLICATION 9.4

1. Déterminer la solution f de l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
2. Déterminer la solution g de l'équation $y'' + 4y = 0$ telle que $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.
3. Déterminer la solution h de l'équation $y'' - y' - 2y = 0$ telle que $h(0) = 0$ et $h'(0) = 3$.

SOLUTION

1. $f(x) = (\alpha x + \beta)e^{2x}$: $f(0) = \beta = 1$,
   $f'(x) = (2\alpha x + \alpha + 2\beta)e^{2x}$,
   $f'(0) = \alpha + 2 = 0$: $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$.
2. $g(x) = \alpha \cos 2x + \beta \sin 2x$: $\alpha = 1$, $2\beta = 2$:
   $g(x) = \cos 2x + \sin 2x$.

Application 9.4

APPLICATION 9.4

1. Déterminer la solution f de l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
2. Déterminer la solution g de l'équation $y'' + 4y = 0$ telle que $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.
3. Déterminer la solution h de l'équation $y'' - y' - 2y = 0$ telle que $h(0) = 0$ et $h'(0) = 3$.

SOLUTION

1. $f(x) = (\alpha x + \beta)e^{2x}$: $f(0) = \beta = 1$,
   $f'(x) = (2\alpha x + \alpha + 2\beta)e^{2x}$,
   $f'(0) = \alpha + 2 = 0$: $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$.
2. $g(x) = \alpha \cos 2x + \beta \sin 2x$: $\alpha = 1$, $2\beta = 2$:
   $g(x) = \cos 2x + \sin 2x$.
3. $h(x) = \alpha e^{2x} + \beta e^{-x}$: $\alpha + \beta = 0$, $2\alpha - \beta = 3$: $h(x) = e^{2x} - e^{-x}$.

Exercice 9.3 — Variations d'une solution

EXERCICE 9.3 — Variations d'une solution

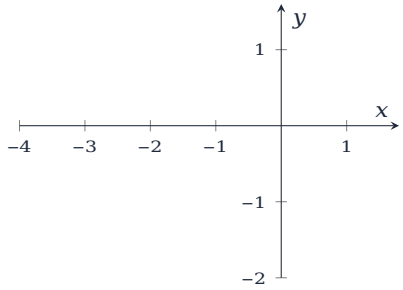
On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 2y' + y = 0$.

1. Résoudre l'équation (E).
2. Déterminer la solution g de (E) vérifiant $g(0) = 1$ et $g'(0) = 0$.
3. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x)$.
4. Étudier les variations de g, puis en déduire que, pour tout réel x : $(1 - x)\, e^{x} \leqslant 1$.

Correction — Exercice 9.3

CORRECTION

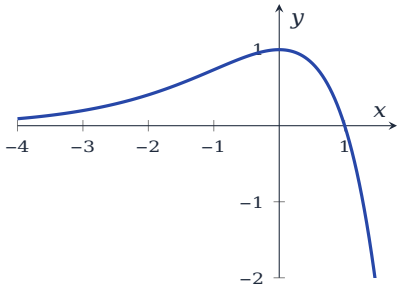
1. $r^2 - 2r + 1 = 0$: $r = 1$ double ; solutions $x \mapsto (\alpha x + \beta)e^x$.



Correction — Exercice 9.3

CORRECTION

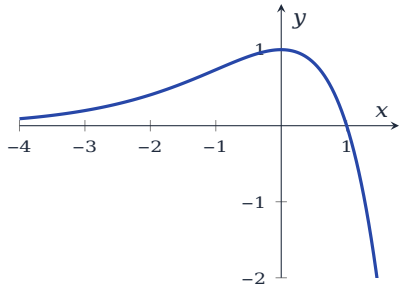
1. $r^2 - 2r + 1 = 0$: $r = 1$ double ; solutions $x \mapsto (\alpha x + \beta)e^x$.
2. $g(0) = \beta = 1$; $g'(x) = (\alpha x + \alpha + \beta)e^x$, $g'(0) = \alpha + 1 = 0$: $g(x) = (1 - x)e^x$.



Correction — Exercice 9.3

CORRECTION

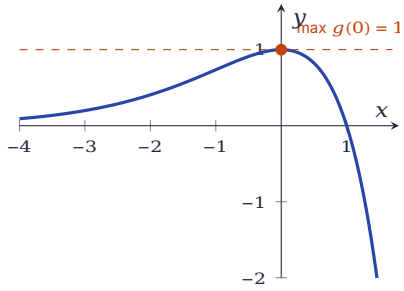
1. $r^2 - 2r + 1 = 0 : r = 1$ double ; solutions $x \mapsto (\alpha x + \beta)e^x$.
2. $g(0) = \beta = 1$; $g'(x) = (\alpha x + \alpha + \beta)e^x$, $g'(0) = \alpha + 1 = 0 : g(x) = (1 - x)e^x$.
3. $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$; $g(x) = e^x - xe^x \xrightarrow[x \to -\infty]{} 0$.



Correction — Exercice 9.3

CORRECTION

1. $r^2 - 2r + 1 = 0 : r = 1$ double ; solutions $x \mapsto (\alpha x + \beta)e^x$.
2. $g(0) = \beta = 1$; $g'(x) = (\alpha x + \alpha + \beta)e^x$, $g'(0) = \alpha + 1 = 0 : g(x) = (1 - x)e^x$.
3. $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$; $g(x) = e^x - xe^x \xrightarrow[x \to -\infty]{} 0$.
4. $g'(x) = -xe^x$: g croissante sur $]-\infty ; 0]$, décroissante sur $[0 ; +\infty[$; maximum $g(0) = 1$, donc $(1 - x)e^x \leqslant 1$.



Exercice 9.4 — Oscillations amorties

EXERCICE 9.4 — Oscillations amorties

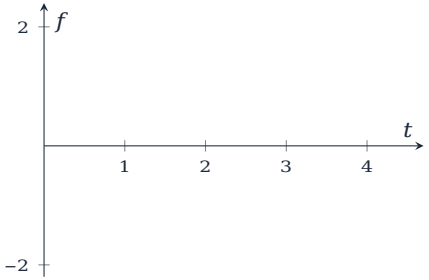
La position $f(t)$ d'une masse, en cm, à l'instant t (en s), est solution de l'équation (E) : $y'' + 2y' + 10y = 0$, avec $f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$.

1. Résoudre l'équation (E).
2. Montrer que, pour tout réel t : $f(t) = 2e^{-t}\cos(3t)$.
3. Montrer que, pour tout réel t : $|f(t)| \leqslant 2e^{-t}$, puis en déduire $\lim\limits_{t \to +\infty} f(t)$.
4. Résoudre dans $[0\,;\,\pi]$ l'équation $f(t) = 0$.

Correction — Exercice 9.4

CORRECTION

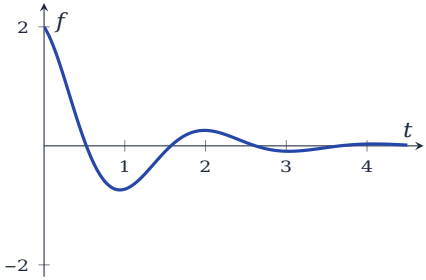
1. $r^2 + 2r + 10 = 0$, $\Delta = -36$, $r = -1 \pm 3i$: solutions $t \mapsto e^{-t}(\alpha \cos 3t + \beta \sin 3t)$.



Correction — Exercice 9.4

CORRECTION

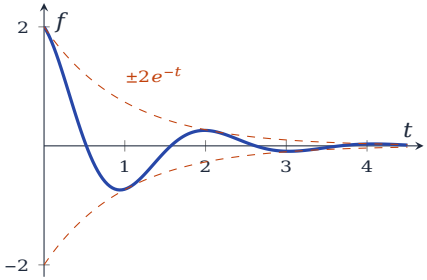
1. $r^2 + 2r + 10 = 0$, $\Delta = -36$, $r = -1 \pm 3i$: solutions $t \mapsto e^{-t}(\alpha \cos 3t + \beta \sin 3t)$.
2. $f(0) = \alpha = 2$;
   $f'(t) = e^{-t}((3\beta - \alpha)\cos 3t - (3\alpha + \beta)\sin 3t)$,
   $f'(0) = 3\beta - 2 = -2 : \beta = 0$, $f(t) = 2e^{-t}\cos 3t$.



Correction — Exercice 9.4

CORRECTION

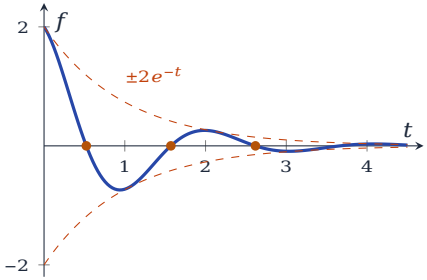
1. $r^2 + 2r + 10 = 0$, $\Delta = -36$, $r = -1 \pm 3i$: solutions $t \mapsto e^{-t}(\alpha \cos 3t + \beta \sin 3t)$.
2. $f(0) = \alpha = 2$;
   $f'(t) = e^{-t}((3\beta - \alpha)\cos 3t - (3\alpha + \beta)\sin 3t)$,
   $f'(0) = 3\beta - 2 = -2 : \beta = 0$, $f(t) = 2e^{-t}\cos 3t$.
3. $|\cos 3t| \leqslant 1$ donne $|f(t)| \leqslant 2e^{-t}$; comme $\lim\limits_{t \to +\infty} 2e^{-t} = 0 : \lim\limits_{t \to +\infty} f(t) = 0$.



Correction — Exercice 9.4

CORRECTION

1. $r^2+2r+10=0$, $\Delta=-36$, $r=-1\pm 3i$: solutions $t\mapsto e^{-t}(\alpha\cos 3t+\beta\sin 3t)$.
2. $f(0)=\alpha=2$;
   $f'(t)=e^{-t}((3\beta-\alpha)\cos 3t-(3\alpha+\beta)\sin 3t)$,
   $f'(0)=3\beta-2=-2 : \beta=0$, $f(t)=2e^{-t}\cos 3t$.
3. $|\cos 3t|\leqslant 1$ donne $|f(t)|\leqslant 2e^{-t}$; comme $\lim\limits_{t\to+\infty} 2e^{-t}=0 : \lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=0$.
4. $\cos 3t=0 \iff t=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3}$; dans $[0\,;\pi]$: $t\in\left\{\frac{\pi}{6}\,;\frac{\pi}{2}\,;\frac{5\pi}{6}\right\}$.



PARTIE

4

Équations qui se ramènent aux précédentes

Solution particulière
Changement de fonction inconnue



Se ramener à une équation connue

MÉTHODE 9.2 — Se ramener à une équation connue

Pour résoudre une équation différentielle (E) qui n'est pas de l'une des deux formes précédentes :

1. on détermine (ou on vérifie) une solution particulière u de (E), de la forme indiquée par l'énoncé (constante, affine...) ;

Se ramener à une équation connue

MÉTHODE 9.2 — Se ramener à une équation connue

Pour résoudre une équation différentielle (E) qui n'est pas de l'une des deux formes précédentes :

1. on détermine (ou on vérifie) une solution particulière u de (E), de la forme indiquée par l'énoncé (constante, affine…) ;
2. on montre que : y est solution de (E) si et seulement si $z = y - u$ est solution d'une équation (E_0) de la forme $y' = ay$ ou $y'' + ay' + by = 0$;

Se ramener à une équation connue

MÉTHODE 9.2 — Se ramener à une équation connue

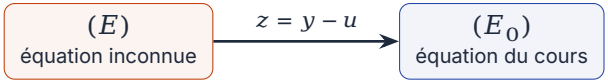
Pour résoudre une équation différentielle (E) qui n'est pas de l'une des deux formes précédentes :

1. on détermine (ou on vérifie) une solution particulière u de (E), de la forme indiquée par l'énoncé (constante, affine…) ;
2. on montre que : y est solution de (E) si et seulement si $z = y - u$ est solution d'une équation (E_0) de la forme $y' = ay$ ou $y'' + ay' + by = 0$;
3. on résout (E_0), puis on conclut : les solutions de (E) sont les fonctions $y = z + u$.

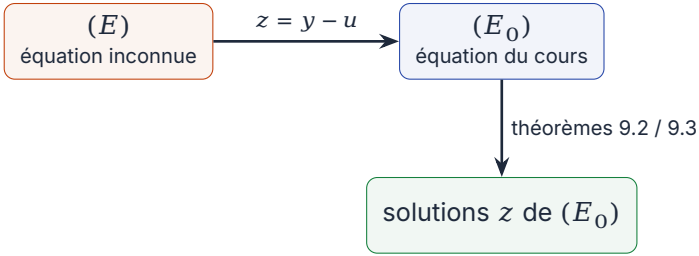
Le détour

(E)
équation inconnue

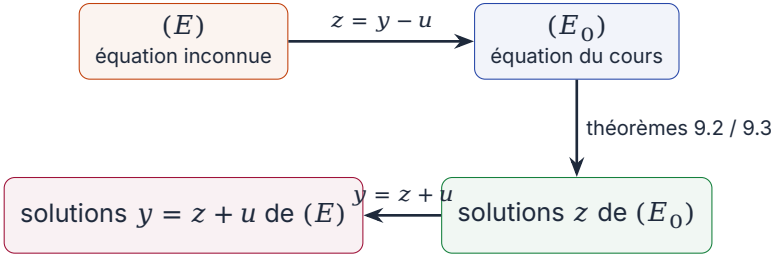
Le détour



Le détour


(E)
équation inconnue
$z = y - u$
(E_0)
équation du cours
théorèmes 9.2 / 9.3
solutions z de (E_0)

Le détour


(E)
équation inconnue
$z = y - u$
(E_0)
équation du cours
théorèmes 9.2 / 9.3
solutions z de (E_0)
$y = z + u$
solutions $y = z + u$ de (E)

Exemple

EXEMPLE 9.6

(E) : $y'' - y' - 6y = 12$. La fonction constante $u = -2$ est solution, car $-6 \times (-2) = 12$. Pour y deux fois dérivable et $z = y + 2$: $z'' - z' - 6z = y'' - y' - 6y - 12$, donc y est solution de (E) si et seulement si $z'' - z' - 6z = 0$. Les racines de $r^2 - r - 6 = 0$ sont 3 et -2 : les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha\, e^{3x} + \beta\, e^{-2x} - 2$.

Exemple

EXEMPLE 9.6

(E) : $y'' - y' - 6y = 12$. La fonction constante $u = -2$ est solution, car $-6 \times (-2) = 12$. Pour y deux fois dérivable et $z = y + 2$: $z'' - z' - 6z = y'' - y' - 6y - 12$, donc y est solution de (E) si et seulement si $z'' - z' - 6z = 0$. Les racines de $r^2 - r - 6 = 0$ sont 3 et -2 : les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha\, e^{3x} + \beta\, e^{-2x} - 2$.

REMARQUE 9.7

En pratique, la forme de la solution particulière u, ou le changement de fonction inconnue, est indiqué par l'énoncé. On contrôle toujours le résultat en remplaçant dans l'équation (E).

Application 9.5

APPLICATION 9.5

On considère l'équation différentielle
$(E)\colon\ y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Déterminer la fonction constante u solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de $(E_0)\colon\ y'' - 3y' + 2y = 0$.
3. Résoudre (E_0), puis (E).

Application 9.5

APPLICATION 9.5

On considère l'équation différentielle
$(E)\colon y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Déterminer la fonction constante u solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de $(E_0)\colon y'' - 3y' + 2y = 0$.
3. Résoudre (E_0), puis (E).

SOLUTION

1. $u'' - 3u' + 2u = 2u = 4 : u = 2.$

Application 9.5

APPLICATION 9.5

On considère l'équation différentielle $(E)\colon y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Déterminer la fonction constante u solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de $(E_0)\colon y'' - 3y' + 2y = 0$.
3. Résoudre (E_0), puis (E).

SOLUTION

1. $u'' - 3u' + 2u = 2u = 4 : u = 2.$
2. $(y-2)''-3(y-2)'+2(y-2) = y''-3y'+2y-4$: nul si et seulement si y est solution de (E).

Application 9.5

APPLICATION 9.5

On considère l'équation différentielle
$(E)\colon y'' - 3y' + 2y = 4$.

1. Déterminer la fonction constante u solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de $(E_0)\colon y'' - 3y' + 2y = 0$.
3. Résoudre (E_0), puis (E).

SOLUTION

1. $u'' - 3u' + 2u = 2u = 4 : u = 2$.
2. $(y-2)''-3(y-2)'+2(y-2) = y''-3y'+2y-4$: nul si et seulement si y est solution de (E).
3. $r^2 - 3r + 2 = 0 : 1$ et 2 ; (E_0) : $x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x}$; $(E) : x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x} + 2$.

Application 9.6

APPLICATION 9.6

On considère l'équation différentielle $(E)\colon y' = 2y - 2x + 1$.

1. Déterminer les réels m et p tels que la fonction $u\colon x \mapsto mx + p$ soit solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de l'équation $y' = 2y$.
3. En déduire les solutions de (E), puis la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$.

Application 9.6

APPLICATION 9.6

On considère l'équation différentielle $(E)\colon y' = 2y - 2x + 1$.

1. Déterminer les réels m et p tels que la fonction $u\colon x \mapsto mx + p$ soit solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de l'équation $y' = 2y$.
3. En déduire les solutions de (E), puis la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$.

SOLUTION

1. $m = 2(mx + p) - 2x + 1$ pour tout x : $2m - 2 = 0$ et $m = 2p + 1$, donc $m = 1$, $p = 0$: $u(x) = x$.

Application 9.6

APPLICATION 9.6

On considère l'équation différentielle $(E)\colon y' = 2y - 2x + 1$.

1. Déterminer les réels m et p tels que la fonction $u\colon x \mapsto mx + p$ soit solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de l'équation $y' = 2y$.
3. En déduire les solutions de (E), puis la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$.

SOLUTION

1. $m = 2(mx + p) - 2x + 1$ pour tout x : $2m - 2 = 0$ et $m = 2p + 1$, donc $m = 1$, $p = 0$: $u(x) = x$.
2. Avec $z = y - x$: $z' = y' - 1$ et $2z = 2y - 2x$, donc $y' = 2y - 2x + 1 \iff z' = 2z$.

Application 9.6

APPLICATION 9.6

On considère l'équation différentielle $(E)\colon y' = 2y - 2x + 1$.

1. Déterminer les réels m et p tels que la fonction $u\colon x \mapsto mx + p$ soit solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de l'équation $y' = 2y$.
3. En déduire les solutions de (E), puis la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$.

SOLUTION

1. $m = 2(mx + p) - 2x + 1$ pour tout x : $2m - 2 = 0$ et $m = 2p + 1$, donc $m = 1$, $p = 0$: $u(x) = x$.
2. Avec $z = y - x$: $z' = y' - 1$ et $2z = 2y - 2x$, donc $y' = 2y - 2x + 1 \iff z' = 2z$.
3. $z = \lambda e^{2x}$, solutions $x \mapsto \lambda e^{2x} + x$; $f(0) = \lambda = 2$: $f(x) = 2e^{2x} + x$.

Exercice 9.5 — Synthèse

EXERCICE 9.5 — Synthèse

Partie A. On considère l'équation différentielle $(E)\colon y'' + y' - 2y = 2 - 4x$.

1. Vérifier que la fonction $u\colon x \mapsto 2x$ est solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de $(E_0)\colon y'' + y' - 2y = 0$.
3. Résoudre (E_0), puis en déduire les solutions de (E).
4. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Partie B. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-2x} + 2x$, et (C) sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ (on pourra écrire $f(x) = e^{-2x}(1 + 2x\,e^{2x})$).
2. Montrer que la droite $(D)\colon y = 2x$ est asymptote à (C) au voisinage de $+\infty$, et étudier la position relative de (C) et (D).
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f.
4. En déduire que, pour tout réel x : $e^{-2x} \geqslant 1 - 2x$.

Correction — Exercice 9.5 (Partie A)

CORRECTION

1. $u'' + u' - 2u = 0 + 2 - 4x = 2 - 4x$ ✓.

Correction — Exercice 9.5 (Partie A)

CORRECTION

1. $u'' + u' - 2u = 0 + 2 - 4x = 2 - 4x$ ✓.
2. Avec $z = y - u$: $z'' + z' - 2z = (y'' + y' - 2y) - (2 - 4x)$; donc y solution de $(E) \iff z$ solution de (E_0).

Correction — Exercice 9.5 (Partie A)

CORRECTION

1. $u'' + u' - 2u = 0 + 2 - 4x = 2 - 4x$ ✓.
2. Avec $z = y - u$: $z'' + z' - 2z = (y'' + y' - 2y) - (2 - 4x)$; donc y solution de $(E) \iff z$ solution de (E_0).
3. $r^2 + r - 2 = 0$: $r = 1$ ou $r = -2$; $(E_0) : x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{-2x}$; $(E) : x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{-2x} + 2x$.

Correction — Exercice 9.5 (Partie A)

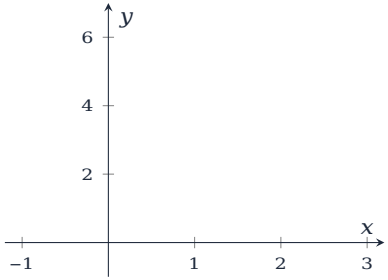
CORRECTION

1. $u'' + u' - 2u = 0 + 2 - 4x = 2 - 4x$ ✓.
2. Avec $z = y - u$: $z'' + z' - 2z = (y'' + y' - 2y) - (2 - 4x)$; donc y solution de $(E) \iff z$ solution de (E_0).
3. $r^2 + r - 2 = 0$: $r = 1$ ou $r = -2$; $(E_0) : x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{-2x}$; $(E) : x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{-2x} + 2x$.
4. $\alpha + \beta = 1$ et $\alpha - 2\beta + 2 = 0$: $\alpha = 0$, $\beta = 1$, d'où $f(x) = e^{-2x} + 2x$.

Correction — Exercice 9.5 (Partie B)

CORRECTION

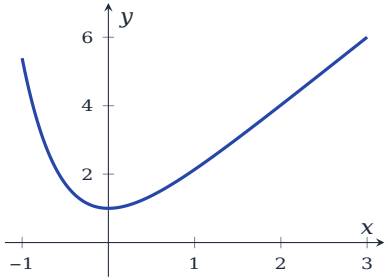
1. $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$; en $-\infty$: $2xe^{2x} \to 0$ (on pose $X = 2x$), donc $f(x) \to +\infty$.



Correction — Exercice 9.5 (Partie B)

CORRECTION

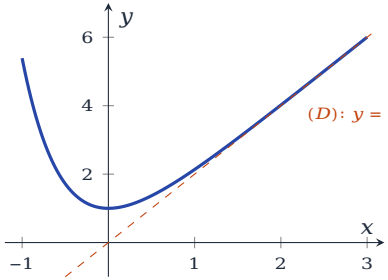
1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$; en $-\infty$: $2xe^{2x} \to 0$ (on pose $X = 2x$), donc $f(x) \to +\infty$.
2. $f(x) - 2x = e^{-2x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (D) asymptote ; $e^{-2x} > 0$: (C) est au-dessus de (D).



Correction — Exercice 9.5 (Partie B)

CORRECTION

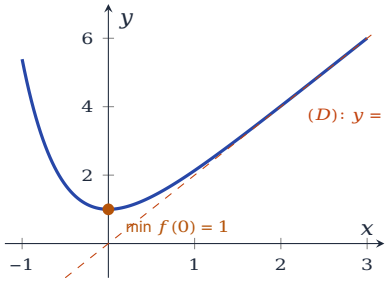
1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$; en $-\infty$: $2xe^{2x} \to 0$ (on pose $X = 2x$), donc $f(x) \to +\infty$.
2. $f(x) - 2x = e^{-2x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (D) asymptote ; $e^{-2x} > 0$: (C) est au-dessus de (D).
3. $f'(x) = 2 - 2e^{-2x}$;
   $f'(x) > 0 \iff e^{-2x} < 1 \iff x > 0$: f décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$, minimum $f(0) = 1$.



Correction — Exercice 9.5 (Partie B)

CORRECTION

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$; en $-\infty$: $2xe^{2x} \to 0$ (on pose $X = 2x$), donc $f(x) \to +\infty$.
2. $f(x) - 2x = e^{-2x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (D) asymptote ; $e^{-2x} > 0$: (C) est au-dessus de (D).
3. $f'(x) = 2 - 2e^{-2x}$;
   $f'(x) > 0 \iff e^{-2x} < 1 \iff x > 0$: f décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$, minimum $f(0) = 1$.
4. $f(x) \geqslant 1$ pour tout x, c'est-à-dire $e^{-2x} \geqslant 1 - 2x$.



BILAN

L'essentiel à retenir

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

L'inconnue est une **fonction** ; une condition initiale sélectionne **une seule** solution.

BILAN

L'essentiel à retenir

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

L'inconnue est une **fonction** ; une condition initiale sélectionne **une seule** solution.

$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$

$$x \mapsto \lambda e^{ax} - \frac{b}{a} \quad ; \quad y' = ay : x \mapsto \lambda e^{ax}.$$

BILAN

L'essentiel à retenir

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

L'inconnue est une **fonction** ; une condition initiale sélectionne **une seule** solution.

$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$

$x \mapsto \lambda e^{ax} - \dfrac{b}{a}$; $y' = ay : x \mapsto \lambda e^{ax}$.

SE RAMENER

$z = y - u$, où u est une solution particulière : (E) devient une équation du cours.

BILAN

L'essentiel à retenir

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

L'inconnue est une **fonction** ; une condition initiale sélectionne **une seule** solution.

$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$

$$x \mapsto \lambda e^{ax} - \frac{b}{a} \quad ; \quad y' = ay : x \mapsto \lambda e^{ax}.$$

SE RAMENER

$z = y - u$, où u est une solution particulière : (E) devient une équation du cours.

$y'' + ay' + by = 0 : r^2 + ar + b = 0$

$\Delta > 0 : \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$

$\Delta = 0 : (\alpha x + \beta) e^{rx}$

$\Delta < 0 : e^{px}(\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$

BILAN

L'essentiel à retenir

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

L'inconnue est une **fonction** ; une condition initiale sélectionne **une seule** solution.

$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$

$$x \mapsto \lambda e^{ax} - \frac{b}{a} \quad ; \quad y' = ay : x \mapsto \lambda e^{ax}.$$

SE RAMENER

$z = y - u$, où u est une solution particulière : (E) devient une équation du cours.

$y'' + ay' + by = 0 : r^2 + ar + b = 0$

$\Delta > 0 : \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$

$\Delta = 0 : (\alpha x + \beta) e^{rx}$

$\Delta < 0 : e^{px}(\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$

PIÈGES

Lire a et b après avoir écrit $y' = ay + b$; $y'' + 4y = 0$ et $y'' - 4y = 0$ n'ont pas la même forme de solutions.